

실시일	2026년 4월 ○○일 1교시	결	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자		재					

※반, 번호, 이름, 과목코드(01)를 입력하십시오.
※선택형 (32)문항 (01 번~32 번), 단답형 (3)문항임.
※모든 문제는 제시된 지문 및 수업 내용을 참고하여 풀이하십시오.

[1~3, 단답형1] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

(가)

역사학은 객관적 진실과 주관적 해석이라는 두 축 사이에서 끊임없이 변화하고 확장되어 왔다. ‘랑케’로 대표되는 실증주의 역사학은 과거를 있는 그대로 복원하는 데 중점을 두었으나, 이러한 접근법은 역사가의 주관성과 사회적 맥락을 경시한다는 점에서 ‘쿨링우드’를 비롯한 주관주의 역사학의 비판을 받았다. 이에 대해 ‘카(E.H. Carr)’는 사료* 검증의 중요성을 인정하면서도, 역사가의 선택과 해석이 필연적으로 주관성을 ①수반한다고 주장했다. 그는 역사를 ‘현재와 과거의 끊임없는 대화’로 정의하며, 역사가의 역할을 새롭게 조명했다.

우선, 카는 사실을 ‘과거에 대한 사실’, ‘역사상의 사실’, ‘역사적 사실’로 구분했다. 그에 따르면, ‘과거에 대한 사실’이란 실존적 경험 그 자체를 의미하는 과거 사실이 언어적 표현을 통해 기록된 것이다. 다음으로 ‘역사상의 사실’은 ‘과거에 대한 사실’ 중에서 역사가가 선택한 사실을 말한다. 카는 ‘과거에 대한 사실’이 ‘역사상의 사실’로 승격되는 것은 오로지 역사가의 판단에 달려있지만, ②역사가는 ‘사실에 대한 지배자’가 되어서는 안 된다고 보았다. 역사가는 ‘과거에 대한 사실’을 잘못 해석할 수 있는 가능성을 줄이기 위해, 스스로 끊임없이 의심하고 비판하는 태도를 ③견지해야 한다고 주장했다. 마지막으로 역사가는 자신의 관점과 문제의식에 따라 특정 사실에 역사적 중요성을 부여하는데, 이러한 역사적 중요성이 여러 역사가에 의해 인정받으면 ‘역사적 사실’이 된다. ‘역사상의 사실’은 변화와 재해석의 가능성이 높다는 점에서 역동적인 특성을 띠지만, ‘역사적 사실’은 역사적 중요성이 보편적으로 인정된 사실로 정태적인 특성을 지닌다.

한편 주관주의 역사학을 주장한 쿨링우드에 따르면, 역사는 순수한 형태로 존재하지 않으며 항상 오염되어 있어서 과학적 객관성을 획득할 수 없다고 주장했다. 현재를 살아가는 역사가는 과거와 직접 대면할 수 없으므로, 역사가가 자신의 자아를 완전히 소거한 채 과거를 완벽히 재현할 수는 없다고 보았다. 이와 관련하여 카는 역사가의 책임감과 상상적 이해를 강조했다. 이때 상상적 이해란 단순히 사료를 수집하는 것을 넘어, 과거 인물의 생각과 행동을 맥락 속에서 재구성하는 것을 말한다.

카의 역사관은 역사의 객관적 진실을 모호하게 만들고, 사회적 맥락에서 지나치게 상대적인 관점을 취한다는 지적을 받기도 한다. 하지만 역사학을 단순히 과거를 기록하는 것으로 ④한정하지 않고, 현재와의 상호작용을 통해 역사를 해석하는 역동적인 학문으로 재정립했다는 점에서 높이 평가받는다.

* 사료: 역사를 기록한 문헌이나 유물로서 역사 연구의 대상이 되는 것.

(나)

역사학에서 ‘언어로의 전환’은 역사의 연구 대상을 과거 사실 그 자체에서 과거 사실을 지칭하는 언어로 전환한 것을 의미한다. 이는 과거의 실재를 표현하는 매개체로서 언어를 중요하게 여기는 관점으로, 소쉬르로 대표되는 기호학적 언어관에 영향을 받았다.

소쉬르는 언어를 ‘기표(記表)’와 ‘기의(記意)’의 결합으로 이루어진 이중적인 기호 체계로 보았다. 기표는 소리로 드러나는 기호적 형식을, 기의는 소리로 표시되는 의미를 말한다. 소쉬르는 기표와 기의의 관계는 자의적이며, 일대일로 대응되지 않기 때문에 기표는 기의를 정확히 전달하지 못하고, 둘 사이에는 항상 간극이 존재한다고 보았다. 비트겐슈타인 역시 언어는 개별적인 실재를 직접 표상*하는 것이 아니라, 실재를 포함한 ‘가족 유사성’을 표상한다고 주장했다. 가족 유사성이란 특정 집단에 속한 각 대상이 본질적 속성들을 동일하게 가지지는 않더라도, 부분적인 유사성을 통해 하나의 범주로 묶일 수 있음을 뜻한다. 예를 들어, 어떤 개별적인 꽃을 ‘꽃’이라고 지칭하는 것은 개별적인 실재 그 자체가 아니라, 꽃으로 불릴 수 있는 부분적인 유사성을 표상하는 것이다. 이처럼 실재의 완전한 표상은 불가능하고, 언어가 추상적일수록 이러한 왜곡은 심화된다. 따라서 언어는 실재를 완전히 투명하게 드러낼 수 없다는 점에서 ‘지시적 불투명성’을 ⑤내포한다고 할 수 있다.

이는 사료에 대한 새로운 인식을 가져왔다. 특히 문헌 사료는 저자가 실재를 언어화한 기호 작업의 산물이므로, 과거의 실재와 동일시될 수는 없다는 것이다. 따라서 언어로의 전환을 주장하는 학자들은 저자의 의미화 과정을 중시하여, 당시까지 사료라고 불리던 모든 자료를 텍스트로 재개념화했다. 여기서 텍스트란, 단순히 기록된 글을 넘어 역사가들이 연구하고 해석할 수 있는 모든 대상을 의미한다. 이는 전통적인 역사학 자료였던 문서뿐만 아니라 그림, 낙서, 조각, 의복 등 의미를 ⑥추출할 수 있는 모든 것을 텍스트로 망라함으로써, 세상을 이해하고 소통하는 방식을 포괄적으로 확장했다.

한편 텍스트는 그 시대의 언어적 관례와 규범에 따라 작성되므로, 저자가 속한 사회적 맥락을 반영한다. 이렇게 텍스트가 의미를 생산하고 조직하는 방식이나 일련의 규칙을 ‘담론’이라고 한다. 특정한 역사적 사건이 어떻게 담론화되느냐에 따라 그 사건이 가지는 사회적·정치적 의미는 달라질 수 있다. 예를 들어, 쿨럼버스의 신대륙 발견은 위대한 업적으로 찬양받기도 하지만, 식민지 침탈과 원주민 학살의 서막을 연 것으로 비판받기도 한다. 따라서 담론은 특정 입장을 중심적인 가치로 만들기도 하고, 이를 통해 다양한 권력 구조나 이데올로기의 형성에 영향을 미치기도 한다.

* 표상: 추상적이거나 드러나지 아니한 것을 구체적인 형상으로 나타냄.

1. (가)와 (나)의 관점에서 ‘사료’의 성격을 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [2.8점]

- ① (가)의 카는 사료가 역사가의 주관에 배제한 객관적 기록이라고 보았기에, 사료를 의미화의 산물로 보는 (나)의 학자들과 달리 사료에 대한 검증은 불필요한 절차로 여겼다.
- ② (가)의 콜링우드와 (나)의 학자들은 모두 사료가 과거와 직접 대면하게 해 주는 투명한 창이라는 점에서, 사료를 통한 과거의 완전한 재현이 가능하다고 보았으며 이 점에서 카와 대립했다.
- ③ (나)의 학자들은 문헌 이외의 자료를 사료에서 배제함으로써, (가)의 카가 역사가의 상상적 이해를 통해 넓혀 놓은 사료의 범위를 오히려 좁혔다고 볼 수 있다.
- ④ (가)의 카에게 사료는 검증을 거쳐 해석의 재료가 되는 것이라면, (나)의 학자들에게 사료는 그 자체가 저자의 의미화가 개입된 해석의 대상이라는 점에서 성격을 달리한다.
- ⑤ (가)의 카와 (나)의 학자들은 모두 사료의 언어가 실재를 온전히 표상하지 못한다는 점을 출발점으로 삼아, 역사의 객관적 진실을 부정하는 데까지 나아갔다.

2. (가)의 카의 관점에서 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [2.8점]

<보기>

역사가 갑은 18세기 어느 상인의 장부에 남은 수천 건의 거래 기록 가운데 유독 한 차례의 ‘외상 탕감’ 기록에 주목하여, 그것이 당시 공동체의 윤리를 보여 준다고 해석했다. 그러나 이후 다른 역사가들의 검토에서 이 해석은 받아들여지지 않았고, 갑은 자신의 해석에 맞지 않는 기록을 의도적으로 연구에서 제외했다는 비판까지 받았다.

- ① 수천 건의 거래 기록은 실존적 경험이 언어로 기록된 것이라는 점에서, 갑이 주목하기 이전부터 이미 ‘과거에 대한 사실’의 범주에 속해 있었다고 할 수 있다.
- ② 갑의 해석이 다른 역사가들에게 받아들여지지 않았으므로, 외상 탕감 기록은 ‘역사상의 사실’의 지위마저 잃고 ‘과거에 대한 사실’로 되돌아갔다.
- ③ 갑이 외상 탕감 기록에 주목한 것은 역사가의 판단에 의해 사실의 위상이 달라지는 과정의 일부로서, 카가 사실의 승격을 역사가에게 맡긴 것과 무관하지 않다.
- ④ 갑이 받은 비판은, 역사가가 자신의 관점에 맞는 사실만 골라 ‘사실에 대한 지배자’가 되어서는 안 된다는 카의 경계와 맞닿아 있다고 볼 수 있다.
- ⑤ 갑의 해석이 여러 역사가의 인정을 받지 못한 이상, 외상 탕감의 역사적 중요성은 보편적으로 인정되었다고 보기 어려워 ‘역사적 사실’이 되지 못한다.

3. (나)를 바탕으로 언어와 실재의 관계를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [3.1점]

- ① 낱말이 가리키는 대상들이 하나의 본질을 공유하지 않아도 그 낱말이 쓰일 수 있다는 점은, 언어가 부분적 유사성으로 범주를 이룬다는 견해와 상통한다.
- ② 기표와 기의가 일대일로 대응하지 않는다는 소쉬르의 견해는, 언어가 구체적일수록 실재와의 간극이 커진다는 비트겐슈타인의 견해로 그대로 이어지며 둘은 같은 결론에 이른다.
- ③ 언어가 실재를 투명하게 드러내지 못한다는 지시적 불투명성은, 사료의 범위를 문서로 엄격히 제한해야 한다는 주장의 근거가 되어 텍스트 개념의 확장을 막았다.
- ④ 기표가 기의를 정확히 전달하지 못하는 것은 둘의 관계가 필연적이기 때문이며, 바로 이 필연성이 언어와 실재 사이의 간극을 낳는다.
- ⑤ 담론이 특정 입장을 중심적 가치로 만든다는 것은, 텍스트가 저자가 속한 사회적 맥락과 무관하게 의미를 생산할 수 있음을 뜻한다.

[단답형1] (가), (나)를 바탕으로 <보기>에서 올바르게 설명한 학생을 모두 쓰시오. (단, 학생의 이름만 쓸 것.) [2점, 부분 점수 없음]

<보기>

가람: 카에게 ‘역사상의 사실’과 ‘역사적 사실’을 가르치는 기준은 사실 자체의 진위가 아니라 역사적 중요성이 보편적으로 인정되었는지 여부야.
 나래: 콜링우드는 역사가가 현재를 살아가는 존재라는 점에서, 자아를 지운 채 과거를 재현하는 것은 불가능하다고 보았어.
 다솔: 카가 상상적 이해를 강조한 것은 사료 수집의 의의를 부정하고 역사가의 직관만으로 과거를 재구성하자는 뜻이야.
 라온: 언어로의 전환을 주장한 학자들에게는 낙서나 의복이라도 의미를 추출할 수 있다면 텍스트가 될 수 있어.
 마루: 비트겐슈타인에 따르면 ‘뜻’이라는 말은 개별 뜻의 실재 그 자체를 표상하므로 지시적 불투명성이 생기지 않아.

답: _____

[4~6] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

토지를 구매하거나 부동산을 담보로 돈을 빌리려고 하는데 본인이 직접 상대방과 거래를 하기가 어렵다면, 민법에서 규정하는 대리제도를 활용할 수 있다. ‘대리제도’란, 본인*을 대리할 권한을 가진 대리인이 본인 대신에 법률행위를 하고, 그때 발생하는 법률효과를 본인에게 귀속시키는 제도이다. 예를 들어 A가 집을 지을 땅을 사달라고 B에게 위임장을 써 주면, B는 A의 대리인이 되어 A의 이름으로 계약의 상대방인 C와 매매계약을 체결할 수 있다. 이때 A는 매매계약의 본인으로서 C에게 토지 매매대금을 지급할 의무를 지고 토지 소유권의 이전을 청구할 권리를 갖

는다. 이와 같이 대리인이 행한 법률행위의 효력을 그가 대리한 본인에게 미치게 하려면 대리인은 본인을 대리할 권한인 대리권이 있어야 하고, 대리권의 범위에서 대리행위를 하여야 한다. 또한 계약서에 'A의 대리인 B'라고 기재하는 것과 같이 상대방에게 대리행위에서의 본인이 누구인지를 밝혀야 한다.

그런데 대리권이 없는 사람이 대리행위를 하거나, 대리권이 있는 사람이라도 자기가 가진 대리권의 범위를 넘어서 대리행위를 하는 경우가 있는데, 이를 '무권대리'라고 한다. 원칙적으로는 무권대리행위의 법률효과가 본인에게 발생하지 않으며, 본인의 이름으로 한 법률행위이므로 대리인에게도 발생하지 않는다. 이로 인해 무권대리행위의 상대방은 거래가 성립하지 않음에 따라 예측하지 못한 손해를 입게 된다. 본인과 대리인 사이에서 이루어지는 대리권의 수여나 그 범위에 대한 내용을 알 수 없었던 상대방에게 무권대리행위로 인한 책임을 전적으로 지게 한다면, 대리제도 자체에 대한 신뢰도가 ㉠ 떨어질 수 있다.

따라서 민법에서는 무권대리행위에 대하여 본인과 상대방 사이의 이익을 조정하여, 대리행위를 신뢰한 상대방을 보호하기 위해 표현대리를 규정하고 있다. '표현대리'란, 대리인에게 대리권이 없음에도 불구하고 마치 있는 것과 같은 외관*이 있고, 이에 본인에게 어느 정도 책임이 있다고 볼 수 있는 경우에 무권대리행위의 법률효과를 본인에게 귀속시키는 제도이다. ㉡ 표현대리는 대리인에게 대리권이 없음을 상대방이 알았거나, 상대방이 부주의하여 이를 알지 못했던 경우에는 성립하지 않는다. 또한 표현대리가 성립하는 경우라도 상대방이 이를 주장하지 않으면 본인은 대리인의 무권대리행위에 대해 책임지지 않는다.

민법은 표현대리가 성립하는 경우를 세 가지로 나누어 규정하고 있다. 첫째는 '대리권 수여의 표시에 의한 표현대리'로, 본인인 A가 실제로는 B에게 대리권을 수여하지 않았으면서 B에게 대리권을 수여했다고 C에게 통지하였고, 이에 따라 C가 B를 A의 대리인으로 오인하여 계약을 체결한 경우가 이에 해당한다. B에게 대리권이 있는 것과 같은 외관이 A의 행동 때문에 만들어졌으므로 A에게 책임을 물을 수 있다. 둘째는 '권한을 넘은 표현대리'로, 대리인이 자신이 가진 대리권의 범위를 넘어서 대리행위를 하는 경우가 이에 해당한다. 예를 들어 B가 토지를 담보로 돈을 빌릴 수 있는 대리권을 가졌음에도, C에게 토지를 파는 대리행위를 하였다면 '권한을 넘은 표현대리'가 성립할 수 있다. 이때 대리인이 실제로 가진 대리권을 '기본대리권'이라고 하는데, 권한을 넘은 무권대리행위가 표현대리로 인정되지 않아도 기본대리권의 범위에서는 본인에게 효력이 있다. 특히 '권한을 넘은 표현대리'는 해당 대리행위 당시에 대리인이 필요한 서류를 모두 갖추는 것과 같이, 상대방이 대리인에게 대리권이 있다고 믿을 수밖에 없었던 이유가 있어야 성립한다. 셋째는 '대리권 소멸 후의 표현대리'로, 이전까지는 있었던 대리권이 대리행위를 할 때에 이미 소멸한 경우가 이에 해당한다. 예를 들어 본인인 A가 사망하여 B의 대리권이 소멸했다는 것을 C는 쉽게 알 수 없으며, 대리권의 외관이 정리되지 않은 것에 A의 책임이 있다고 보아 표현대리가 성립한다. 단, 이때 상대방은 대리권이 소멸하기 전에 대리인과 거래한 경험이 있어서 여전히 그에게 대리권이 있을 것이라고 믿었던 사정이 있어야 한다.

한편 무권대리행위는 표현대리가 인정되지 않아도 본인이 추인*을 하면 처음부터 정당한 대리권이 있었던 것과 같은 법률효과가 생긴다. 표현대리가 인정되지 않고, 본인의 추인도 받지 못한 경우에 무권대리행위를 행한 대리인은 상대방의 선택에 따라 계약을 이행하거나 손해를 배상하여야 한다. 하지만 이때에도 대

리인에게 대리권이 없음을 상대방이 알았거나, 상대방이 부주의하여 이를 알지 못했다면 대리인에게 책임을 물을 수 없다.

* 본인: 대리제도에서 대리인이 대리하는 사람.

* 외관: 보기에만 그러할 뿐 실제로는 그렇지 아니한 겉모습을 가리키는 법률 용어.

* 추인: 불완전한 법률행위를 사후에 보충하여 효력이 생기게 하는 의사 표시.

4. 밑글의 내용과 부합하지 않는 것은? [2.6점]

- ① 대리인의 행위가 본인에게 효력을 미치려면 대리권의 존재, 그 범위 안에서의 행위, 본인이 누구인지를 밝히는 것이 모두 갖추어져야 한다.
- ② 무권대리행위가 본인에게도 대리인에게도 효력을 미치지 못한다는 원칙은, 거래 상대방이 예측하지 못한 손해를 입는 결과로 이어질 수 있다.
- ③ 표현대리는 대리권의 외관에 대한 본인의 책임을 묻는 장치이므로, 상대방이 대리권의 부재를 알았는지와 무관하게 본인에게 효력을 귀속시킨다.
- ④ 권한을 넘은 표현대리가 부정되더라도 대리인이 실제로 지닌 권한의 범위에서는 본인에게 효력이 미치므로, 그 행위 전부가 효력을 잃는 것은 아니다.
- ⑤ 표현대리가 성립할 수 있는 상황이라도 이를 내세울지는 상대방에게 맡겨져 있어, 상대방이 주장하지 않으면 본인은 책임을 지지 않는다.

5. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [3.0점]

〈보기〉

A는 B에게 'X토지를 담보로 돈을 빌려 오라.'라는 대리권을 주었다. B는 등기 서류와 위임장을 갖추고 'A의 대리인 B'로서 C에게 X토지를 팔았다. C는 B에게 매도 권한까지 있다고 믿었으나, 위임장의 문구를 조금만 살폈다면 매도 권한이 없음을 알 수 있었다. 한편 A는 D에게 'B가 나의 Y건물 임대를 대리한다.'라고 통지했으나 실제로는 대리권을 주지 않았고, D는 이를 믿고 부주의 없이 B와 임대차 계약을 체결했다.

- ① C와의 계약은 B가 등기 서류를 모두 갖추고 있었으므로, C의 부주의와 관계없이 권한을 넘은 표현대리가 성립하여 A가 책임을 진다.
- ② D와의 계약은 B에게 처음부터 대리권이 없었으므로 표현대리가 성립할 여지가 없고, D는 B에게만 책임을 물을 수 있다.
- ③ D와의 계약에서 표현대리가 성립하면, D가 이를 주장하지 않더라도 A는 Y건물의 임대인으로서 계약상 의무를 진다.
- ④ A가 C와의 계약을 승인하더라도 그 효과는 승인한 때부터 생기므로, 이미 체결된 매매계약이 처음부터 유효해지는 것은 아니다.
- ⑤ C는 부주의로 B의 매도 권한 없음을 몰랐으므로 표현대리를 주장할 수 없고, A의 주인이 없다면 B에게도 이행이나 배상을 구할 수 없다.

6. ㉠의 취지를 고려할 때, <보기>의 주장에 대해 윗글의 입장에서 제기할 수 있는 반론으로 가장 적절한 것은? [3.0점]

〈보기〉

표현대리는 거래의 안전을 위해 상대방을 보호하는 제도이다. 따라서 상대방이 대리권이 없다는 사실을 알았더라도, 대리권이 있는 것 같은 외관이 만들어진 데 본인의 책임이 있다면 표현대리를 인정해야 한다.

- ① 표현대리는 본인의 이익을 우선하는 제도이므로, 외관 형성에 본인의 책임이 있더라도 본인에게 법률효과를 귀속시켜서는 안 된다는 것이 윗글의 입장이다.
- ② 표현대리는 대리행위를 신뢰한 상대방을 보호하려는 것이므로, 대리권이 없음을 이미 알았던 상대방에게는 보호할 신뢰 자체가 없다.
- ③ 표현대리는 대리인에게 기본대리권이 있을 때에만 인정되므로, 대리권 수여의 표시만 있는 경우에는 애초에 문제가 되지 않으며 이때 본인은 책임을 지지 않는다.
- ④ 상대방이 대리권 없음을 알았다면 무권대리인에게 계약 이행을 청구할 수 있으므로, 굳이 본인에게 책임을 물을 필요가 없다.
- ⑤ 외관 형성에 대한 본인의 책임은 대리권 소멸 후의 표현대리에 서만 문제 되므로, 다른 유형에는 이 논리를 적용할 수 없다.

[7~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

정전용량형 근접 습도 센서는 전극에 축적되는 전하의 용량인 정전용량의 변화를 이용하여 인체나 기계의 물리적 접촉 없이 습도 변화를 감지하는 센서이다. 이 센서는 공중 보전을 위해 엘리베이터나 출입문의 버튼 등 다중 이용 시설에 활용되고 있다.

일반적으로 정전용량형 근접 습도 센서는 전기 회로에 연결된 축전기 등으로 구성된다. 축전기는 전하를 전극에 저장하는 장치로, 평면으로 된 두 개의 전극과 한 개의 수분 유지 기관으로 구성되어 있다. 두 개의 전극은 전기가 통하는 도체로, 축전기 상부와 하부에 각각 고정되어 있다. 이때 얇은 투습성 소재로 제작된 상부 전극은 센서 외부로 노출되어 있어, 센서 외부의 물 분자가 축전기 내부로 유입되는 통로가 된다. 하부 전극은 축전기 내부 아래에서 상부 전극을 마주 보고 위치하여 있는데, 이들 상하부 전극 사이에 전기가 통하지 않는 부도체인 수분 유지 기관이 끼워져 있다. 수분 유지 기관에는 작은 인력만으로 물 분자를 쉽게 많이 흡착할 수 있는 이황화몰리브덴 등과 같은 박막 소재가 증착되어 있다.

센서에 전원이 공급되면 수분 유지 기관에는 전기가 흐르지 않지만, 상하부 전극에는 서로 다른 전하가 모여 두 전극 사이에는 전기장이 형성된다. 이때 수분 유지 기관을 구성하고 있는 각 분자 내에서 음전하를 띠는 전자가 양전하를 띠는 전극 쪽으로 모이게 되면서 분자 내부의 전자와 양전하를 띠는 원자핵은 재배열된다. 그 결과 기관 내부에서는 분자 간의 경계에 위치한 음전하와 양전하가 상쇄되고 상하부 전극과 접하는 기관 상하부 표면의 한쪽은 음전하, 한쪽은 양전하가 분포된다. 이렇게 부도체의 표면에 전하가 형성되는 현상을 분극이라고 한다. 수분 유지 기관의 분극으로 인해 상하부 전극에는 더 많은 전하가 축적될 수 있는데, 이때의 정전용량 값이 센서가 가지는 정전용량의 기본값이 된다.

이렇게 ㉠ 전원이 공급된 상태의 정전용량형 근접 습도 센서가 물 분자를 감지하는 과정은 다음과 같다. 물 분자가 공기 중으로 확산되어 센서로 이동하면 상부 전극을 투과하여 수분 유지 기관에 흡착된다. 수분 유지 기관에 물 분자가 흡착되면 물 분자 내부의 음전하를 띠는 산소 원자와 양전하를 띠는 수소 원자는 상하부 전극 사이의 전기장이 형성된 방향에 따라 분극된다. 이때 분극이 일어나는 정도를 유전율이라고 하는데, 수분 유지 기관보다 유전율이 높은 물 분자가 수분 유지 기관에 흡착되면, 수분 유지 기관에서는 이전보다 분극이 더 잘 일어난다. 이에 따라 상하부 전극에 축적되는 전하의 양도 많아지면서 결과적으로 정전용량도 증가하게 된다. 이렇게 감지된 정전용량이 일정값을 넘으면 전기 회로에서는 전기 신호를 통해 센서와 연결된 기계를 작동시키게 되는 것이다.

㉡ 이후 수분 유지 기관에 흡착된 물 분자는 수분 유지 기관에 증착된 박막 소재와의 인력을 오래 유지하지는 못하고, 빠르게 탈착된다. 이는 박막 소재에서 음전하를 띠는 부분과 물 분자의 산소 원자 사이에 작용하는 전기력 때문이다. 수분 유지 기관에서 물 분자가 탈착하면 축전기 상하부 전극의 정전용량도 원래 크기를 회복하면서 센서는 또 다른 습도 변화에 반응할 수 있는 상태가 된다.

7. 윗글을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [2.9점]

- ① 수분 유지 기관이 부도체여서 전기가 흐르지 않더라도, 기관 내부에서 전하가 재배열되는 현상은 두 전극 사이에 형성된 전기장에 의해 일어난다.
- ② 센서가 물 분자를 전혀 감지하지 않는 상태에서도 기관의 분극으로 인해 전극에는 일정한 정전용량이 형성되어 있으며, 이것이 판단의 기준이 된다.
- ③ 물 분자가 기관보다 분극이 잘 일어나는 성질을 지녔다는 점 이, 물 분자의 흡착이 전극에 축적되는 전하량의 증가로 이어지는 원인이 된다.
- ④ 물 분자가 기관에 머무는 시간이 길수록 정전용량이 기본값을 회복하는 시점이 앞당겨져, 센서는 연속된 습도 변화에 더 민감해진다.
- ⑤ 물 분자의 탈착은 박막 소재와 물 분자 사이에 작용하는 전기력에 의해 일어나며, 이로써 센서는 다음 자극을 받아들일 수 있는 상태로 되돌아간다.

8. 윗글을 바탕으로 <보기>를 판단한 내용으로 가장 적절한 것은? [3.0점]

<보기>

정전용량형 근접 습도 센서 P, Q, R은 기본 구조가 같고 다음 한 가지씩만 다르다. P는 같은 습도에서 기관에 흡착되는 물 분자의 수가 많다. Q는 상부 전극의 투습성이 낮아 물 분자가 잘 통과하지 못한다. R은 흡착된 물 분자가 박막 소재에서 떨어져 나오는 데 걸리는 시간이 길다. (단, 세 센서가 기계를 작동시키는 정전용량의 일정값은 같다.)

- ① P는 흡착되는 물 분자가 많아 정전용량이 크게 증가하므로, 자극이 사라진 뒤 기본값으로 돌아오는 데 걸리는 시간도 다른 센서보다 짧을 것이다.
- ② R은 물 분자가 오래 머물러 정전용량이 기본값보다 낮은 상태로 유지되므로, 같은 습도의 자극이 주어져도 기계를 작동시키지 못할 것이며 이는 P도 마찬가지이다.
- ③ 같은 습도의 자극에도 Q는 기관에 이르는 물 분자가 적어 정전용량이 덜 증가하므로, 일정값에 이르지 못해 기계를 작동시키지 못할 가능성이 크다.
- ④ Q는 물 분자가 상부 전극을 잘 통과하지 못하므로, 전원이 공급되어도 기관에서 분극이 일어나지 않아 정전용량의 기본값이 형성되지 않는다.
- ⑤ P와 R은 모두 물 분자와 박막 소재 사이의 인력이 약하다는 공통점이 있어, 연속된 습도 변화에 다른 센서보다 빠르게 반응할 것이다.

[9~11, 단답형2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

예술가는 예술작품을 통해 우리에게 무엇을 전달하려고 하는 것일까? 철학자 아리스토텔레스는 예술작품을 현실 세계를 모방하여 제작한 사물로 ㉠ 규정하고, 예술가는 예술작품을 통해 우리에게 현실 세계에 대한 지식과 깨달음을 준다고 말한다. 이러한 그의 예술관은 그의 세계관과 밀접한 연관이 있다.

아리스토텔레스는 현실 세계의 모든 사물은 ‘질료’와 ‘형상’으로 구성된 하나의 실체로 보았다. 그가 말하는 ‘질료’란 사물을 구성하는 물질적 재료를 의미한다. 그리고 ‘형상’은 그 사물의 보편적 개념이나 가치, 본질을 의미한다. 그는 예술작품의 질료와 형상 또한 마찬가지로 주장했다. 그에 따르면 예술가는 자신이 이해한 사물의 형상을 질료에 담아 예술작품으로 재현한다. 그래서 감상자는 예술작품을 감각적으로 경험하면서 예술가가 담은 사물의 형상을 이해할 수 있다. 즉, 예술작품이 현실 세계를 이해하는 매체가 되는 것이다.

이러한 아리스토텔레스의 예술관은 18세기 비평가 실러에게 이어진다. 당시 정치적 혼란과 폭력이 지속되던 현실에 환멸을 느낀 실러는 시민들의 도덕성을 함양할 방법을 고민했고, 그 해결책으로 예술을 선택했다. 그는 예술가가 아름다움이라는 형상을 예술작품의 질료에 담아 표현하면 감상자는 미적 경험을 통해 도덕성을 회복할 수 있다고 말한다. 또한, 감상자의 미적 경험을 극대화하기 위해서는 예술작품의 질료가 지닌 물리적 성질이 드러나지 않아야 한다고 주장한다. 예를 들어 조각가가 대리석을 조각하여 인체의 고운 피부를 표현하고자 할 때, 대리석이 지닌 표면의 거친 특성이 드러나지 않아야 매끄러운 피부의 미적 가치가 감상자에게 온전히 전달된다는 것이다. 결국 예술의 목적이 달성되기 위해서는 ㉡ 예술작품의 질료가 투명한 매체로 기능해야 하는 것이다.

반면 20세기 미술 비평가 그린버그는 ㉢ 예술작품의 질료가 불투명한 매체로 기능해야 한다고 보았다. 그는 예술은 교육이나 정치적 의도 등을 실현하는 수단이 되어서는 안 되며, 예술은 그 자체가 목적이 되어야 한다고 주장했다. 그래서 예술가가 질료의 물리적 성질이 갖는 표현 가능성에 ㉣ 주목해야 하며, 예술 장르 그 자체가 가지는 순수성을 실현하기 위해 노력해야 한다. 가령 화가가 캔버스의 평면, 물감의 색채와 질감 등에 집중할 때, 회화라는 예술 장르만이 지닌 고유한 순수성을 실현할 수 있게 된다. 즉, 회화에 사용된 질료는 회화라는 예술 장르를 규정하는 기준인 ‘미적 매체’가 되는 것이다.

(나)

1968년, 예술가 브로타스가 자신의 아파트에 전시한 ‘현대 미술관 독수리부’라는 제목의 설치물은 당시 예술계에 반향을 불러 일으켰다. ‘독수리’라는 주제에 따라 그림과 사진 등을 수집한 후 번호를 붙여 미술관의 작품들처럼 전시한 이 설치물을, 예술이라고 규정할 수 있는 기준이 없었기 때문이다. 이에 미술 비평가 로절린드 크라우스는 이러한 예술계의 상황을 ‘포스트매체 조건’이라고 ㉤ 명명하며, ‘기술적 지지체’라는 새로운 매체 개념을 제안했다.

크라우스는 기술적 지지체를 설명하기 위해 먼저, 예술작품을 구성하는 요소가 하나의 예술 장르를 규정하는 기준이 된다는 의미에서 기존 매체를 ‘~~지지체~~’라 규정했다. 그리고 포스트매체 조건 이전에는 예술작품을 구성하는 물질적 요소만을 지지체로

인정한다는 의미에서, 물질적 지지체라 불렀다. 하지만 이 물질적 지지체는 하나의 예술 장르를 물질적 요소로만 환원하게 만들었다고 지적하며, 예술작품을 구성하는 공간, 소리, 대상이 지닌 이미지 등과 같은 비물질적 요소도 지지체로 인정해야 한다고 보았다.

이렇게 지지체의 범위를 확장한 크라우스는 물질적 지지체뿐만 아니라 비물질적인 지지체가 결합된 복합 구조를 가진 예술작품을 기술적 지지체라고 규정했다. 또한, 지지체를 사용하는 관습이나 기법을 ‘규칙’이라 부르며, 기술적 지지체에서 나타나는 지지체들의 ‘규칙 겹침’이야말로 포스트매체 조건의 진정한 예술작품이라고 주장했다. 이때 규칙 겹침이란 기술적 지지체 내의 지지체들과 그것이 가진 규칙들이 서로 맞물리면서 새로운 규칙을 만들어 그 기술적 지지체만의 미적 효과를 발생시키는 현상이다.

이러한 관점에서 ‘현대 미술관 독수리부’는 기술적 지지체이다. 왜냐하면 이 설치물은 그림, 사진과 같은 물질적 지지체뿐만 아니라 ‘독수리’가 지닌 이미지, 전시 공간과 같은 비물질적인 지지체가 복합 구조를 이루고 있기 때문이다. 동시에 그림의 회화 방식, 사진의 촬영 기법, 번호를 붙여 전시하는 방식이 서로 맞물리면서 이 설치물만의 새로운 규칙을 만들어, 설치 예술로서의 미적 효과를 발생시키고 있다.

그는 이러한 기술적 지지체를 창안하기 위해서는 예술가가 기술적 지지체의 새로운 ‘규칙’을 발견하고 확립해야 한다고 주장한다. 그에 의하면 기술적 지지체의 창안은 예술가의 의지나 역량만으로 가능한 것이 아니라 예술가가 기술적 지지체의 표현 가능성을 우연히 ㉠ 포착해 규칙을 확립함으로써 가능하다. 또한, 예술가는 현재 사용되는 지지체를 기존의 규칙대로만 사용하지 말고 새로운 기술적 지지체와 결합하는 작업 등을 통해 예술에서 사용하는 매체를 확장하기 위해 노력해야 한다고 ㉡ 역설한다. 왜냐하면 그것이 포스트매체 조건에서 다양한 지지체로 새롭게 시도하는 예술가들을 ‘이것은 예술이 아니다’로 구속하는 굴레에서 벗어나게 하고, ‘이것도 예술이다’로 지지하는 바탕이 되기 때문이다.

9. (가)의 인물들이 예술작품의 ‘질료’에 부여한 역할을 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [2.8점]

- ① 아리스토텔레스와 그린버그는 모두 질료가 사물의 형상을 감상자에게 전달하는 투명한 통로가 되어야 한다고 보았다는 점에서 질료관을 공유한다.
- ② 실러가 질료의 물리적 성질을 감추려 하고 그린버그가 드러내려 한 것은, 예술의 목적을 예술 바깥에 두었는지 예술 자체에 두었는지와 관련된다.
- ③ 실러는 질료가 감상자의 도덕성을 직접 함양한다고 보았기에, 질료의 물리적 성질이 두드러질수록 감상자의 미적 경험이 극대화된다고 보았다.
- ④ 그린버그는 질료의 물리적 성질에 주목할 때 예술이 교육이나 정치의 수단이 될 수 있다고 보아, 장르의 순수성보다 사회적 효용을 중시했다.
- ⑤ 아리스토텔레스는 형상이 질료와 분리되어 존재한다고 보았기에, 감상자가 질료를 경험하지 않고도 사물의 형상을 이해할 수 있다고 보았다.

10. (나)의 관점에서 <보기>를 감상한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.2점]

<보기>

작가 얀은 낡은 피아노를 해체하여 그 부품을 전시장 바닥에 늘어놓고, 관람객이 부품을 밟을 때 나는 소리가 녹음되어 전시장에 되풀이 재생되게 하였다. 이 작품은 기존의 조각이나 음악의 기준으로는 분류하기 어렵다는 평을 받았다.

- ① 크라우스라면 피아노 부품이라는 물질적 요소와 관람객의 움직임이 만든 소리, 전시 공간이라는 비물질적 요소가 함께 이 작품을 지탱한다고 볼 것이다.
- ② 크라우스라면 부품을 늘어놓는 방식과 소리를 녹음해 재생하는 방식이 맞물려 이 작품만의 규칙을 낳았다면, 이를 규칙 겹침의 사례로 볼 것이다.
- ③ 기존의 장르 기준으로 분류하기 어렵다는 평은, 브로타스의 설치물이 예술이라 규정할 기준이 없어 반향을 일으켰던 상황과 유사하다고 볼 수 있다.
- ④ 얀이 악기의 질료를 그대로 드러냈으므로, 크라우스는 이 작품이 음악이라는 한 장르의 순수성을 회복했다는 점에서 기술적 지지체라 볼 것이다.
- ⑤ 크라우스라면 이 작품이 의도만으로 설계되었다기보다 작업 과정에서 우연히 포착된 표현 가능성을 규칙으로 확립했을 때 비로소 창안된다고 볼 것이다.

11. ㉠, ㉡에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [2.4점]

- ① ㉠은 감상자가 재료를 의식하지 않을수록 예술의 목적에서 멀어진다는, ㉡는 재료를 의식할수록 장르의 순수성이 훼손된다는 생각을 담고 있다.
- ② ㉠은 질료가 예술가가 담은 아름다움을 가리지 않아야 한다는 요구로서, 예술을 도덕성 회복의 수단으로 본 관점에서 나온 것이다.
- ③ ㉡는 질료 자체가 감상의 대상이 되어야 한다는 요구로서, 예술이 다른 목적의 수단이 되어서는 안 된다는 관점에서 나온 것이다.
- ④ ㉠의 관점에서는 대리석의 거친 표면이 드러나는 것이 결함이 되지만, ㉡의 관점에서는 그것이 오히려 장르의 고유성을 드러내는 요소가 될 수 있다.
- ⑤ ㉠과 ㉡는 모두 질료를 예술작품을 이루는 요소로 인정하지만, 질료가 감상자에게 어떻게 경험되어야 하는지에 대해서는 상반된 입장을 취한다.

[단답형2] <보기>의 ㉞, ㉟에 들어갈 말을 쓰되, ㉞는 (가)에서, ㉟는 (나)에서 찾아 쓰시오. (단, ㉞, ㉟ 모두 2어절로 쓰것.) [2점, 각 1점]

— <보기> —

그린버그는 화가가 캔버스에 평면, 물감의 색채와 질감 등에 집중할 때 회화에 사용된 질료가 회화라는 장르를 규정하는 기준인 (㉞)이/가 된다고 보았다. 크라우스는 이처럼 작품을 이루는 요소가 장르를 규정한다는 의미에서 기존 매체를 지지 체라 부르면서도, 물질적 요소만을 지지체로 인정하는 (㉟)은/는 하나의 장르를 물질적 요소로만 환원하게 만든다고 비판했다.

답: _____

[12~14] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

푸코는 개인과 권력의 관계를 고찰하여 권력의 본질은 소유할 수 있는 특권이 아니라 지배를 위한 기술이라는 관점을 제시했다. 그는 주권 권력, 규율 권력, 생명 권력이라는 개념을 통해 권력의 양상이 달라지는 과정을 설명했다.

푸코에 따르면 고대부터 존재한 주권 권력은 군주의 뜻을 담은 법에 기반하여 작동하였으며 군주의 명령에 따르지 않는 자의 생사를 결정할 수 있는 권한을 포함하고 있었다. 사형을 비롯한 신체에 대한 형벌은 공개적으로 이루어져 위협자를 처벌할 뿐 아니라 군중의 공포를 유발해 군주에 대한 복종을 가능하게 했다. 하지만 주권 권력의 강압적 성격은 오히려 군중의 반발을 일으키는 한계를 드러냈다. 그래서 형벌은 비공개적으로 행해지게 되었으며 주권 권력은 점차 규율 권력으로 대체되었다. 푸코는 16세기 이후 등장한 규율 권력으로 인해 개인이 규율이라는 외부의 통제를 점차 내면화하여 타인의 감시가 없어도 스스로를 통제하게 되었다고 생각했다. 그는 규율 권력은 인간의 정신과 신체를 길들여 유순하고 생산력이 뛰어난 개인을 만들어 냈으며, 감옥, 학교, 군대 등의 사회 제도를 통해 나타날 뿐 아니라 사회 전체에 그물망처럼 섬세하게 작동하여 개인의 생활 양식 전반을 지배했다고 보았다.

17세기 이후 근대 국가의 형성과 산업 혁명이라는 정치·경제적 변화가 진행되자 인구가 국가 역량의 중요 요소로 부각되었다. 따라서 국가가 인간 생명에 관련된 문제에 개입하여 출생률, 사망률, 수명, 건강 상태, 질병 등을 직접 관리하게 되었는데 푸코는 이렇게 작동하는 권력을 ㉠ 생명 권력이라고 불렀다. 안정된 인구를 확보하고 조절하기 위해서는 인간이라는 종이 지니는 생물학적 특성과 질병에 대해 알고 위험 요소에 대비하는 것이 필요한데, 그는 생물학과 의학의 발전이 이를 어느 정도 가능하게 했다고 보았다. 푸코는 규율 권력과 생명 권력의 작동이 개인을 통제하고 인구를 안정적으로 조절하여 국가가 순종적이고 생산적인 노동력을 확보할 수 있게 하였으며, 이는 자본주의의 발전에 중요한 역할을 했다고 보았다.

또한 푸코는 사람들이 일반적으로 생각하는 주체성은 권력의 작동으로 인해 구성된 결과물이라고 생각했다. 즉 권력이 작동하는 방식이 개인을 최대한 통제하는 방식에서 점차 최소

한의 권력만 관여하여 개인의 욕망과 방임을 허용하는 방향으로 나아갔고, 그 결과 개인은 스스로를 주체성을 가진 자율적인 존재로 생각하게 되었다는 것이다. 그러나 푸코는 ㉡ 주체성에 대한 이러한 생각이 허구라고 보았다. 그에 따르면 진정한 주체성은 권력에 대한 저항을 통해 획득할 수 있는데, 이때 저항은 권력에 대해 새롭게 사유하고 모순을 찾아 예측되지 않으려는 자세를 갖추는 것이다. 푸코는 이러한 저항을 통해 개인이 새로운 방식으로 자신을 생성할 수 있을 때 진정한 주체성을 획득할 수 있다고 강조했다.

(나)

신유물론은 근대의 서구 철학이 인간의 인식을 우선시하여 인간이 포착하지 못한 수많은 물질을 존재하지 않는 것으로 여기는 오류에 ㉢ 빠졌다고 비판하고, 배제된 물질의 가치를 재고해야 한다고 합의하며 출발하였다. 신유물론자들은 특히 인간과 자연에 대한 인간 중심의 이분법적 사고로 인해 지구에 돌이킬 수 없는 생태 위기가 일어났다고 진단했다. 또한 푸코의 생명 권력이 인간 생명에 한정되어 해석되었다고 보아 인간 이외의 생명으로 그 논의를 확대하고자 시도했다.

라투르는 인간과 자연에 대한 인간 중심의 이분법적 사고에서 벗어나기 위한 철학적 방법론을 제시했다. 그는 동식물과 미생물 등 인간 이외의 다양한 존재들을 비인간이라 칭하며 이들도 과학 기술의 발전에 역동적 역할을 해 왔다는 점을 강조했다. 그는 비인간 역시 행위성을 지닌 행위자임에도 인간이 이들을 수동적 객체로 보고 그 역할을 인정하지 않아 인류세를 초래했다고 보았다. 인류세란 인간 활동이 기후 변화, 생물종 다양성 상실 등의 위기를 초래했음을 부각하기 위해 제안된 지질학적 시기의 명칭이다. 라투르는 인간이 인류세를 극복하기 위해서는 우리가 경험하는 세계가 인간과 비인간이라는 동등한 행위자가 만든 수평적 연결망이며, 인간 존재는 수많은 행위자 중 하나에 불과하다는 점을 인정해야 한다고 보았다.

해러웨이 역시 생태를 바라보는 인간 중심의 이분법적 사고에서 벗어나고자 했다. 그는 인간과 비인간 모두를 '반려종'이라 칭하며, 반려종 간의 공생 관계를 강조했다. 그는 인간이 축산 동물이나 실험동물의 삶과 죽음을 자신의 필요에 따라 결정하는 것처럼, 인간이 다른 존재를 통제하려는 태도에서 벗어나 인간 이외의 존재를 인간과 공생하는 반려종으로 인정하고 존중해야 한다고 보았다. 해러웨이에 따르면 생태에 대한 평등한 시선은 반려종 간의 책임 있는 관계 맺기를 가능하게 하며, 이는 인류세에 대한 극복 가능성을 모색하게 해 준다는 것이다. 해러웨이의 이러한 생각은 생명에 가해지는 통제와 조절에 대한 논의를 인간 이외의 다른 생명에게까지 확장하여 비인간과의 공존을 모색한 ㉣ 인간 너머의 생명 권력에 대해 고찰한 것으로 평가된다.

인간과 자연에 대한 근대의 사유 방식에 도전한 신유물론자들의 생각은 새로운 관점에서 비인간을 바라보게 해 주며 생태 위기 극복을 위한 철학적 접근을 시도했다는 점에서 의의가 있다.

12. (가)의 푸코의 견해를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [2.6점]

- ① 주권 권력의 공개적 형벌은 군중의 공포를 유발하는 데 실패했기 때문에 비공개로 바뀌었고, 이로 인해 주권 권력은 점차 규율 권력으로 대체되었다.
- ② 규율 권력은 감옥이나 학교 같은 특정 제도를 벗어나 작동하지 못했다는 점에서, 인구 전체를 대상으로 한 생명 권력보다 작용 범위가 좁았다.
- ③ 생명 권력은 인구의 생물학적 특성에 대한 삶을 활용한다는 점에서, 신체를 길들이는 규율 권력과 달리 자본주의의 발전과는 무관하게 작동했다.
- ④ 진정한 주체성은 권력의 개입이 완전히 사라진 상태에서 개인이 본래의 자기를 회복할 때 비로소 획득되는 것이다.
- ⑤ 권력이 개인에게 덜 개입하게 된 것은 개인을 해방시킨 것이라기보다, 개인이 스스로를 자율적 주체로 여기게 만든 권력 작동 방식의 변화이다.

13. (나)의 라투르와 해러웨이의 견해를 비교한 내용으로 적절하지 않은 것은? [2.6점]

- ① 두 사람은 모두 인간과 자연을 나누는 인간 중심의 이분법적 사고에서 벗어나려 했다는 점에서 문제의식을 공유한다고 볼 수 있다.
- ② 라투르는 비인간의 행위성을 인정하지 않은 태도를 인류세의 원인과 연결했고, 해러웨이는 반려종 간의 책임 있는 관계 맺기에서 인류세 극복의 가능성을 찾았다.
- ③ 라투르가 비인간을 수평적 연결망의 행위자로 본 것과 달리, 해러웨이는 비인간을 인간이 관리해야 할 수동적 대상으로 보아 인간 중심적 사고를 일부 수용했다.
- ④ 해러웨이가 축산 동물이나 실험동물의 사례를 든 것은, 인간이 다른 존재의 삶과 죽음을 제 필요에 따라 결정하는 태도에서 벗어나 그들을 공생하는 반려종으로 존중해야 함을 말하기 위해서이다.
- ⑤ 해러웨이의 생각이 ‘인간 너머의 생명 권력’에 대한 고찰로 평가되는 것은, 생명에 가해지는 통제와 조절의 논의를 비인간으로까지 넓혔기 때문이다.

14. (가), (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.0점]

<보기>

한 도시는 도심 하천을 복원하면서 ‘시민의 휴식 공간’을 목표로 설계하였다. 그런데 복원 이후 하천에 깃든 수달과 수생 곤충이 산책로의 조명과 소음 때문에 줄어들자, 시는 야간 조명을 낮추고 일부 구간의 출입을 제한하였다. 이에 일부 시민은 “하천은 시민을 위한 공간”이라며 반발하였다.

- ① 라투르라면 하천 생태의 복원을 인간의 설계만이 아니라 수달과 곤충 같은 비인간 행위자들이 함께 만든 수평적 연결망의 산물로 이해하고, 인간은 그 행위자 중 하나라고 볼 것이다.
- ② 해러웨이라면 시가 조명을 낮추고 출입을 제한한 조치를 비인간과의 공존을 모색하는 책임 있는 관계 맺기의 한 시도로 볼 여지가 있다.
- ③ 반발한 시민의 주장은, 인간이 경험하는 세계를 인간과 비인간이 동등하게 만든 연결망으로 보아야 한다는 라투르의 견해와 충돌한다.
- ④ 푸코라면 시가 수달의 개체 수를 관리한 것을 생명 권력의 작동으로 보고, 이를 비인간에 대한 통제를 비판한 신유물론의 관점과 같다고 볼 것이다.
- ⑤ 설계 목표가 인간의 필요만을 기준으로 삼았다는 점은, 신유물론자들이 근대 철학이 인간이 포착하지 못한 물질을 배제했다고 비판한 지점과 연결된다.

[15~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

다산 정약용이 생각하기에 당대 사람들이 인정했던 최고의 진리는 유가의 경전이다. 다산은 유가의 경전을 철저하게 연구하고 재해석함으로써 시대가 당면한 어려움을 돌파하고 세상을 바꾸려고 하였다. 새로운 시대를 열기 위해 과거로 달려갔다는 점에서 다산은 전통의 충실한 계승자이지만 단순한 계승에 그치지 않고 유가 경전을 재해석하면서 새로운 사유를 전개하였다. 경전에 대한 새로운 해석을 통해 이루어진 다산 윤리학의 특징을 살펴보자.

정약용에 따르면 인간은 선천적으로 선을 좋아하고 악을 부끄러워하는 마음이 있다. 하지만 실제 행동에 있어서는 악은 행하기가 쉽고 선은 행하기가 어렵다고 보았다. 이러한 인간에게 자유의지가 선천적으로 주어져 선과 악을 자율적으로 선택할 수 있는데 자유의지에 의한 선한 행위가 공적이 될 수 있고 악한 행동이 죄가 될 수 있다고 하였다. 즉 인간은 자유의지에 의해서 선을 선택할 수도 악을 선택할 수도 있으며 그에 따른 책임을 갖는다고 본 것이다. 다산은 사회를 선하고 정의롭게 하기 위해서 선한 의지와 지혜로운 선택이 필요하며 이러한 의지와 선택을 생활 속에서 실천해야 한다고 했다.

정약용은 인간은 자유의지로써 행동하여 인(仁)을 성취할 수 있다고 보았다. 그는 인을 사람과 사람 사이에서 각자가 상대에게 마땅한 도리를 다하는 실천을 통해서 얻어지는 덕

목이라고 해석하였다. 따라서 인은 다른 사람과 함께하지 않으면 성립하지 않는다. 특히 위정자로서 정약용은 백성들의 삶을 윤택하게 하여 인을 성취하고자 하였다. 다산이 유배지에서 세상에 나갈 수 없게 된 상황을 절망으로 받아들일 수밖에 없었던 이유가 바로 여기에 있다.

그렇다면 정약용이 인을 완성할 수 있는 실천 원리로 제시한 것이 무엇일까? 서(恕)이다. 정약용이 말하는 서란 사람들 간의 관계에서 자신이 원하지 않는 것을 상대방에게 하지 않는 것이다. 나아가 자신이 상대방에게 바라는 것을 먼저 상대방에게 해 주는 것이다. 이러한 서로써 다른 사람을 대하는 것이 도리를 다하는 것이다. 다산은 『맹자』에 나오는 만물의 이치가 모두 자신에게 있다는 뜻의 ‘만물개비어아(萬物皆備於我)’에 대한 해석을 다음과 같이 한다. “내가 재물을 좋아하니 백성도 재물을 좋아함을 알 수 있다. 내가 편안함을 좋아하니 백성도 편안함을 좋아함을 안다. 내가 천대하고 업신여김을 당하기 싫어하니 백성도 그러함을 안다. 다른 사람의 감정을 묻고 안색을 살핀 다음에야 그들이 나와 같다는 것을 알 수 있는 것은 아니다.” 이러한 해석에서 보듯이 다산은 인간의 감정과 생각에 보편성이 있으므로 자기의 감정과 생각을 미루어서 다른 사람의 마음을 이해할 수 있다고 인식한다. 서는 타자에 대한 상호 평등성의 인정과 인격 존중에 기초하고 있으며 누구나 노력하면 실천할 수 있는 행위 원리이다.

다산은 서를 행할 수 있는 기본이 되는 자세를 **신독(愼獨)**이라고 보고 신독은 ‘두려워하고 공경하는 자세’라고 하였다. 두려움과 공경의 대상은 바로 하늘이다. 정약용은 인간에게 선과 악을 선택할 수 있는 선천성을 부여한 존재인 하늘을 두려워하고 공경해야 선을 실천하는 마음을 유지할 수 있다고 보았다. 정약용은 당시 사대부들에게 군주와 백성의 눈은 피할 수 있어도 하늘의 눈은 피할 수 없다는 점을 강조한 것이다. 정약용은 신독 공부를 남들이 모르는 일에도 생각과 행동을 조심하는 것이며, 자신이 했던 행동을 되돌아보고 성찰하면서 허물과 과오를 꾸짖는 내면의 목소리에 귀를 기울이는 것이라고 하였다. 또한 신독 공부를 평상시에도 할 것을 강조하며 이를 통해 경건한 태도를 몸에 익혀야 한다고 역설하였다. 신독 공부를 통해서 내면의 진실성을 유지하고 선과 악을 선택할 수 있는 상황에서 자기를 통제하는 내면의 공정성을 유지할 수 있다고 하였다. 다산 윤리학에서 신독은 인간관계에서 적극적인 윤리적 실천을 통해 선의 가치를 실현하도록 하는 힘이며 정신적 구심점이다.

다산 윤리학은 생활 속에서 선의 실천을 지향하는 생활 현장의 윤리이다. 실천하는 것과 평상시에 마음을 수양하는 것을 통해 타인에 대한 지극한 사랑이라는 최종 목적을 이루고자 한 것이다. 다산에게 중요한 것은 결국 ㉠ **상호 주관적 공동 세계인 것이다.**

15. 밑글에 나타난 정약용의 견해에 부합하지 않는 것은? [2.5점]

- ① 인간은 선을 좋아하는 본성을 타고났으므로, 선을 행하는 일 자체는 특별한 수양 없이도 자연스럽게 이루어진다.
- ② 인은 개인의 내면에 미리 갖추어진 덕이라기보다, 사람 사이에서 마땅한 도리를 다하는 실천을 거쳐 이루어지는 덕목이다.
- ③ 자기의 감정을 미루어 타인의 마음을 헤아릴 수 있는 것은, 인간의 감정과 생각에 보편성이 있다는 인식을 전제로 한다.
- ④ 신독은 타인의 눈을 피할 수 있는 상황에서도 선을 실천하려는 마음을 유지하게 하는 내적 힘으로서 의미를 지닌다.
- ⑤ 유배는 백성의 삶을 윤택하게 하는 실천의 장이 막힌 상황이었기에, 인의 성취라는 측면에서 절망으로 받아들여졌다.

16. 정약용의 관점에서 <보기>의 갑과 을을 평가한 내용으로 가장 적절한 것은? [3.1점]

— <보기> —

갑은 남들이 보는 자리에서는 이웃을 성심껏 돕지만, 아무도 없는 곳에서는 자신의 이익을 먼저 챙긴다. 을은 이웃과의 관계를 피하고 홀로 경전을 읽으며 마음을 닦는 데에만 힘쓴다.

- ① 갑은 이웃을 돕는 실천을 하므로 서를 온전히 실천한 것이고, 을은 홀로 마음을 닦으므로 신독을 실천한 것이어서 두 사람 모두 인을 이루었다고 볼 것이다.
- ② 을이 마음을 닦는 데 힘쓰는 것은 신독 공부에 해당하므로, 을이 타인과 관계를 맺지 않더라도 인을 완성하는 데에는 지장이 없으며 신독이 곧 인이라고 볼 것이다.
- ③ 갑이 남들 앞에서 이웃을 돕는 행위는 상대가 원하는 바를 먼저 해 주는 것이므로, 갑의 내면과 관계없이 갑은 이미 인을 완성했다고 볼 것이다.
- ④ 갑과 을은 모두 자유의지와 무관하게 행동하고 있으므로, 두 사람의 행위는 공적이나 죄가 될 수 없어 그에 대한 책임을 물을 수 없으며 하늘을 두려워할 까닭도 없다고 볼 것이다.
- ⑤ 갑은 타인의 시선을 의식한 선행에 그쳐 신독의 자세가 부족하고, 을은 내면 수양에 힘쓰지만 타인과 함께하는 실천이 없어 인을 이루기 어렵다고 볼 것이다.

[17~19, 단답형3] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

세금은 국가 또는 지방 자치 단체가 각종 행정 서비스 등에 필요한 경비를 마련하기 위해 어떤 대가를 지급하지 않고 납세 의무자로부터 징수하는 금전 또는 재물로서, 조세 채권의 안정적인 확보와 보전을 위해 법률에 따라 강제적으로 징수한다. 조세 채권 이행을 이해하기 위해서는 납세 의무의 성립, 확정, 소멸의 과정을 알아야 한다.

납세 의무는 과세 요건을 만족하면 법률상 자동으로 성립하는데, 과세 요건은 세금을 낼 의무가 있는 납세 의무자, 세금의 대상이 되는 물건이나 행위인 과세 물건, 과세 물건의 수량이나 금액인 과세 표준, 과세 표준에 대한 세금의 법정 비율인

세율로 이루어져 있다. 납세 의무의 성립 시기는 세금별로 다른데, 1년 단위를 과세 기간으로 하는 소득세는 해당 과세 기간이 끝나는 때에, 상속세는 피상속인의 사망으로 상속이 개시되는 때에 납세 의무가 성립한다. 납세 의무의 성립 시기는 법의 적용 기준이 되는 것으로, 만약 세법이 개정된 후 시행되면서 별도의 경과 규정을 두지 않았다면 납세 의무가 성립한 당시의 법령이 적용된다. 납세 의무 성립 단계에서는 ㉞ 납세 의무가 아직 추상적인 상태이므로 과세 관청이 과세권을 행사할 수 없다.

납세 의무가 성립되었다면 납세 의무를 확정해야 세금을 징수할 수 있는데, 납부할 세액과 납부 기한 등이 정해지는 것을 납세 의무의 확정이라고 ㉞ 한다. 이때 ‘확정’은 변경이 허용되는 잠정적인 확정을 의미한다. 납세 의무는 원칙적으로 절차에 따라 확정해야 하지만, 예외적으로 특정한 절차 없이 납세 의무 성립과 동시에 세액 등이 정해지는 방식이 있는데 이를 ㉞ 자동 확정 방식이라고 한다. 국가는 이 방식을 통해 세금 수입을 조기에 확보할 수 있다.

절차에 따른 확정 방식에는 신고 납세 방식과 부과 과세 방식이 있다. 이 두 방식은 납세 의무자가 과세 표준 신고서를 제출하는, 즉 신고를 한다는 점에서 동일하나 이후의 절차는 다르다. ㉞ 신고 납세 방식은 납세 의무자 스스로 해당 세액의 세액을 계산하여 신고함으로써 납세 의무를 확정하는 것이다. 프리랜서나 개인사업자의 소득세 신고가 대표적이다. 이 방식은 납세 의무자 스스로 납세 의무를 확정하기 때문에 국민의 재정권 행사라는 측면에서 본다면 다른 방식보다 더 민주적인 방식으로 여겨진다. 신고 납세 방식의 1차적인 확정권은 납세 의무자에게 있다. 하지만 납세 의무자가 미신고하거나 자진 신고했으나 법률을 위반한 경우 등이 발견되면 세무조사를 거쳐 과세 관청에서 세액을 결정한 때에 2차적으로 납세 의무가 확정되고, 1차적으로 확정된 납세 의무는 효력을 상실한다.

㉞ 부과 과세 방식은 납세 의무 확정권을 과세 관청에만 부여하는 것으로, 납세 의무자의 신고를 토대로 이상이 없으면 과세 관청이 확정한다. 만약 신고에 탈루의 정황이 발견되면 과세 관청이 추가 조사해서 세액을 확정한다. 이 방식에서 납세 의무자의 신고는 협력 의무로서 확정 효력은 가지지 못한다. 과세 관청은 세액을 결정하여 납세 의무자에게 통지하고, 그 납세 고지서가 납세 의무자에게 도달했을 때 납세 의무의 확정 효력이 발생한다. 증여세, 상속세는 탈루의 위험이 높기 때문에 이 방식으로 납세 의무를 확정한다.

그런데 신고 의무가 있는 납세 의무 확정 방식에서 신고해야 할 세액보다 적게 신고한 경우에는 수정 신고를 해서 이를 바로잡으면 되는데, 과세 표준 신고서의 법정 신고 기한으로부터 2년이 지나기 전에 하면 과소 신고 가산세를 감면받을 수 있다. 반대로 신고해야 할 세액보다 많이 신고했다면 과세 관청을 상대로 경정*을 청구할 수 있다. 경정 청구는 수정 신고와 마찬가지로 원칙적으로 과세 표준 신고서를 법정 신고 기한까지 과세 관청에 제출한 경우에 한해서 과세 관청의 경정 통지가 있기 전까지만 가능하고, 과세 표준 신고서의 법정 신고 기한으로부터 5년이 지나기 전에 해야 한다.

확정 효력이 발생된 세금은 누구든지 납부하지만 하면 납세 의무가 소멸한다. 비록 납부하지 못했다 하더라도 다른 세금에서 환급금이 발생하는 경우에는 과세 관청의 직권으로 미납 세액에 먼저 충당함으로써 납세 의무가 소멸하기도 한다.

* 경정 : 과세 표준과 세액에 오류 또는 탈루가 있는 경우에 이미 확정된 세액을 과세 관청이 변경하는 것.

17. 밑글을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [2.7점]

- ① 과세 요건이 충족된 시점에 납세 의무가 법률상 자동으로 성립하더라도, 납부할 세액이 정해지기 전까지 과세 관청은 그 의무를 근거로 과세권을 행사할 수 없다.
- ② 신고 납세 방식에서 납세 의무자의 신고가 1차적인 확정력을 갖는 것은, 과세 관청이 그 신고 내용을 검토하여 승인하는 절차를 거치기 때문이다.
- ③ 부과 과세 방식에서 납세 의무자에게 신고할 의무가 있다고 해서, 그 신고가 납세 의무를 확정하는 효력까지 갖는 것은 아니다.
- ④ 확정된 세액이라도 그 확정은 잠정적인 것이어서, 일정한 요건 아래 납세 의무자의 청구나 과세 관청의 결정에 따라 바뀔 수 있다.
- ⑤ 신고 납세 방식에서 세무조사를 거쳐 과세 관청이 세액을 결정하면, 납세 의무자의 신고로 확정되었던 납세 의무는 효력을 잃는다.

18. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [3.1점]

— <보기> —

오늘은 2026년 4월 20일이다. 갑은 2023년 귀속 소득세 신고서를 법정 신고 기한인 2024년 5월 31일에 제출했으나 세액을 적게 신고했다. 을은 2021년 귀속 소득세 신고서를 법정 신고 기한인 2022년 5월 31일에 제출했는데 세액을 많이 신고했다. 병은 2025년 12월 부친의 사망으로 재산을 상속받아 기한 내에 상속세 신고서를 제출했으며, 과세 관청의 납세 고지서는 아직 병에게 도달하지 않았다. (단, 과세 관청의 경정 통지는 없었다.)

- ① 을은 법정 신고 기한으로부터 이미 2년이 지났으므로, 많이 신고한 세액에 대해 오늘 경정을 청구할 수 없고 수정 신고만 할 수 있다.
- ② 병은 기한 내에 신고서를 제출했으므로, 병의 상속세는 신고서를 제출한 때에 1차적으로 확정되었고 그 확정은 이후 변경될 수 없다.
- ③ 갑이 수정 신고로 가산세를 감면받을 수 있는 기간은 과세 기간이 끝난 날부터 2년이므로, 그 기간은 이미 지났다.
- ④ 병의 상속세 납세 의무는 성립했으나 아직 확정되지 않았고, 갑은 오늘 수정 신고를 하면 과소 신고 가산세를 감면받을 수 있다.
- ⑤ 병의 상속세 납세 의무는 납세 고지서가 도달하는 때에 비로소 성립하므로, 현재 병에게는 성립한 납세 의무가 없다.

19. 윗글을 바탕으로 추론한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.0점]

<보기>

- ㄱ. 납세 의무의 성립과 확정 시점상 일치하는 방식에서는, 확정을 위한 별도의 절차가 생략되는 대신 국가가 세금 수입을 앞당겨 확보할 수 있다.
- ㄴ. 납세 의무자가 확정권을 1차적으로 가지는 방식이 더 민주적으로 여겨지는 것은, 국민의 재정권 행사라는 관점에서 평가한 결과이다.
- ㄷ. 탈루의 위험이 높은 세목에 부과 과세 방식을 적용하는 것은, 확정권을 과세 관청에만 부여함으로써 납세 의무자의 신고 의무를 면제하기 위해서이다.
- ㄹ. 수정 신고와 경정 청구는 모두 법정 신고 기한까지 신고서를 제출한 경우를 전제로 하며, 과세 관청의 경정 통지 이후에도 언제든지 할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[단답형3] <보기>의 ㉠~㉣의 납세 의무 확정 방식을 윗글의 용어로 각각 쓰시오. (단, 각각 4어절 이내로 쓸 것.) [3점, 각 1점]

<보기>

- ㉠ 탈루의 위험이 높아 과세 관청만이 확정권을 가지며, 납세 고지서가 도달했을 때 확정 효력이 생기는 증여세
- ㉡ 개인사업자가 스스로 세액을 계산하여 신고함으로써 1차적으로 확정되는 소득세
- ㉢ 특정한 절차 없이 납세 의무의 성립과 동시에 세액 등이 정해져, 국가가 세금 수입을 조기에 확보할 수 있는 세금

답: _____

[20~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

과징금이란 법령, 자치 법규 등에 따른 의무를 위반한 자에 대해 그 위반 행위에 대한 제재로서 부과하는 금전적 제재를 말한다. 금전적 제재 수단이라는 점에서 과징금은 형벌로서의 금전적 제재인 벌금과 유사하지만, 사법 기관에서 부과하는 벌금과 달리 행정청에서 부과하는 행정적 제재라는 점에서 벌금과 구별된다. 과태료는 경미한 행정 법규 위반에 대해 부과하거나 경미한 형사 사범을 범죄자로 만들지 않기 위해 부과하는 반면, 과징금은 특정 법령을 위반하여 얻은 불법적 이익을 환수하기 위해 부과한다. 또한, 경미한 형사 사범에게 부과하는 과태료의 경우 행정청에서 우선 부과한 후에 최종적으로 사법 기관의 재판을 받는 과정을 거치며, 형벌을 대신하는 측면이 있으므로 과태료의 부과 대상을 형벌의 부과 대상으로 하지 않는 것을 원칙으로 한다. 하지만, 과징금은 목적과 성격이 형벌과 다르므로 동일한 위반 행위에 대해 형벌과 별도로 부과할 수 있으며, 위반 행위자가 행정 처분에 불복할 때에는 행정 소송을 제기할 수 있다.

현행법상에서 과징금 제도는 여러 가지 유형으로 규정되어 있지만, 큰 범주에서 그 유형을 경제적 이익 환수 과징금, 영업 정지 대체 과징금 등으로 나눌 수 있다. 경제적 이익 환수 과징금은 불법 행위로 얻어진 경제적 이익을 환수하기 위한 제도로, 위반 행위에 대한 제재로서의 성격과 부당 또는 불법적 이익을 환수하거나 박탈한다는 경제적인 성격을 함께 가지고 있다. 하지만 전자의 성격은 모든 제재 처분이 가진 공통점이므로 본래적인 특징은 후자의 성격에 있다고 볼 수 있으며, 이런 측면에서 이 유형을 '본래적 의미의 과징금'이라고 한다. 이 유형의 과징금은 불법적 이익의 환수를 목적으로 한 기존의 몰수·추징 제도가 복잡한 형사 절차로 인해 집행 과정에 어려움이 많다는 점을 고려하여, 환수 절차의 효율성을 높이기 위해 도입되었다.

영업 정지 처분은 영업의 전부 또는 일부를 정지하는 행정 처분이다. 행정청은 영업 허가 등의 수익적 행정 행위를 집행한 후, 영업 정지라는 강력한 제재 수단을 통해 행정상의 의무를 위반한 영업자를 관리하고 제재할 수 있다. 하지만 영업 정지로 인해 공공의 편익이 감소할 수가 있어 의료, 복지 분야 등 공공의 편익에 중대한 영향을 미치는 영업에 한해 공익적 관점에서 영업을 계속하게 하고, 의무 위반에 따른 영업 정지 처분에 갈음하는 영업 정지 대체 과징금이 도입되었다. 이 유형의 과징금은 본래적 의미의 과징금의 성격도 띠고 있지만, 영업 정지 처분을 갈음하여 과징금을 부과한다는 점에서 '변형된 과징금'이라고 한다. 이 유형에서는 행정 집행 과정에서 행정 처분이 결정되기 전에 위반 행위자가 의견을 제출할 수는 있지만 처분을 선택할 수 없고, 공익성 판정에 대한 민원 등 처분의 결정에 불복하는 경우가 많아 행정 집행 과정에서 어려움이 발생할 수 있다. 이 때문에 실제 행정 집행을 효율성을 고려해 ㉠ 위반 행위자에게 처분의 명시적인 선택권을 부여해야 한다는 주장과 ㉡ 공익적 성격이 적은 영업이 처분받은 영업 정지에 대해서도 과징금을 도입해야 한다는 주장이 현행 제도를 보완하기 위한 의견으로 제시되고 있다.

과징금은 국민의 이익을 침해하는 침익적 행정 행위이므로 법률 유보의 원칙을 따른다. 법률 유보의 원칙이란 행정 작용이 행해짐에 있어서 법적 근거가 요구된다는 것이다. 따라서 과징금의 근거가 되는 개별 법률에서는 부과 및 징수의 주체,

부과 사유, 상한액, 납부 기한 연기, 분할 납부 등에 관한 사항을 명확히 규정함으로써 침익적 행정 행위의 남용을 방지하고 있다. 과징금은 일괄 납부하는 것을 원칙으로 하지만, 일괄 납부 시 자금 사정에 현저한 어려움이 예상되는 경우 등에 한해 납부 기한 연기나 분할 납부를 허용한다. 과징금 납부 의무자가 기한 연기나 분할 납부를 하려 할 때에는 납부 기한 10일 전까지 문서를 통해 행정청에 신청해야 한다. 과징금 제도는 이러한 법률 유보의 원칙을 통해 행정 집행 과정에서 국민의 권익이 과도하게 침해되는 것을 방지하고 있다.

(나)

행정 행위란 행정청이 법령에 따라 행하는 일방적 의사 표시로서, 개인의 권리나 의무를 변동시키는 효력을 갖는다. 예를 들어, 건축법상 요건을 충족하여 개인이 건축 허가를 신청한 경우, 행정청이 건축 허가라는 행정 행위를 하면 개인은 건축물을 건축할 수 있는 권리를 행사할 수 있다.

행정청은 행정 행위를 하면서 행정 목적 달성을 위해 행정 행위에 부수적인 사항을 붙일 수 있다. 이렇게 행정 행위에 붙은 종속적 규율을 부관이라고 한다. 가령 건축법상 건축 허가의 요건인 주차장 설치에 대한 계획 없이 개인이 건축 허가를 신청한 경우, 행정청은 법령상 요건이 충족되지 않은 것을 이유로 건축 허가를 거부하는 대신 주차장 설치를 전제로 건축을 허가할 수 있다. 즉 행정청이 주된 행정 행위인 건축 허가에 주차장 설치에 관한 부관을 붙일 수 있는 것이다.

부관에는 조건, 기한, 부담 등이 있다. 조건은 발생 여부가 불확실한 사실에 따라 행정 행위의 효력 발생 및 소멸이 결정되도록 하는 부관으로, 이때 조건을 구성하는 사실이 발생한 것을 조건 성취라고 한다. 조건은 조건 성취에 따라 행정 행위의 효력이 발생하는 ㉠ 정지 조건과, 효력이 소멸하는 ㉡ 해제 조건으로 나뉜다. 주차장을 설치하면 건축 허가의 효력이 발생하게 하는 부관은 정지 조건에 해당한다. 반면 주차장을 설치하지 않으면 이미 발생한 건축 허가의 효력을 소멸하게 하는 부관은 해제 조건에 해당한다. 기한은 조건과 달리 발생 여부가 확실한 사실에 따라 행정 행위의 효력 발생 및 소멸이 결정되도록 하는 부관으로, '○월 ○일'과 같은 날짜가 그 예이다. 기한은 효력이 발생하게 하는 ㉢ 시기와 효력이 소멸하게 하는 ㉣ 종기로 나뉜다.

㉤ 부담은 주된 행정 행위의 효력과 더불어 개인에게 별도의 의무를 부과하는 부관으로, 조건이나 기한과 달리 그 자체로 행정 행위의 성격을 갖는다. 가령 행정청이 건축을 허가하면서 공원을 조성할 의무를 부과하는 경우이다. 부담은 조건이나 기한과 마찬가지로 부관에 불과하기 때문에, 존속 여부가 주된 행정 행위의 효력에 종속된다는 점에서 일반적인 행정 행위와 다르다. 그런데 부담은 법령에서 '조건'으로 표기되는 경우가 많기 때문에 조건과의 구별이 쉽지 않다. 다만 부담인지 조건인지를 구별해야 하는 경우, 부담으로 보는 것이 개인에게 유리하다. 조건은 성취 여부에 따라 주된 행정 행위의 효력이 발생하지 않거나 소멸하지만, 부담은 이행되지 않아도 주된 행정 행위의 효력이 존속하기 때문이다.

한편, 부관이 위법한 경우 법원이 주된 행정 행위는 존속시킨 채 부관만 따로 취소할 수 있는지 견해의 대립이 있다. ㉥ 첫 번째 견해는 기속 행위와 달리 재량 행위에 붙은 부관은 취소할 수 없다고 본다. 기속 행위는 법령상 요건이 충족되면 행정청이 법령상 규정된 내용대로 하여야 하는 행정 행위이며, 재량 행위는 법령상 요건이 충족되면 행정청이 그 내용을 선택

할 수 있는 행정 행위이다. 이 견해는 ㉦ 법원이 재량 행위에 붙은 부관만 취소하면 행정청의 재량권이 침해된다고 주장한다. 헌법상 권력 분립 원칙에 따라 법원이 주된 행정 행위를 취소하여 해당 부관의 위법성을 제거해야 한다는 것이다.

㉧ 두 번째 견해는 부관이 주된 행정 행위의 본질적 요소가 아닌 경우에는 부관만 취소하는 것이 가능하다고 본다. 반면 위법한 부관이 본질적 요소인 행정 행위는 그 자체가 위법하므로, 주된 행정 행위를 취소해야 한다고 본다. 행정청이 부관 없이는 주된 행정 행위를 하지 않았을 정도로 부관이 주된 행정 행위의 본질적 요소인 경우, 부관만 취소하는 것은 위법한 행정 행위를 용인하는 것과 다를 바 없다는 것이다.

㉨ 세 번째 견해는 부관은 주된 행정 행위에 붙은 종속적 규율일 뿐이므로, 어느 경우든 부관만 취소할 수 있다고 본다. 이 견해는 법원이 부관만 취소하더라도 행정청의 재량권이 침해되거나 위법한 행정 행위가 용인되는 것은 아니라고 주장한다. 주된 행정 행위가 재량 행위이거나 위법한 경우에도, 행정청은 새로운 부관을 다시 붙이거나 주된 행정 행위의 효력을 스스로 소멸시킬 수 있기 때문이다.

부관은 행정청의 탄력적인 법령 집행을 가능하게 하는 효력이 있다. 하지만 행정청이 부관을 이용하여 법령상 보장된 개인의 권리를 함부로 제한할 가능성도 있으므로 이에 대한 적절한 사법적 통제를 통해 행정의 효율과 개인의 권리 보호 사이에 균형을 맞추어야 한다.

(다)

건축물을 짓고자 하는 사람은 건축 허가를 받을 수 있는지를 행정 기관에 사전에 확인할 것이다. 그리고 허가를 받을 수 있다는 공식적인 답변을 행정 기관으로부터 받으면 그 답변을 믿고 건축을 진행할 것이다. 이처럼 행정 기관의 어떤 조치가 실행될 것이라는 데 대한 국민의 믿음을 신뢰라고 하며 국민에게 신뢰를 주는, 행정 기관의 말이나 행위를 행정 기관의 선행조치라 한다. 그런데 행정 기관의 선행조치가 행해진 이후 선행조치에 법적 하자가 발견되면, 행정 기관은 선행조치에 반하는 다른 조치를 취하게 되고, 이 경우 국민의 권익이 침해당할 수 있다. 따라서 행정 기관의 선행조치에 법적 하자가 있더라도 일정한 요건을 충족한다면 행정에 대한 국민의 정당하고 합리적인 신뢰는 보호받아야 함을 행정법상의 원칙으로 삼고 있는데, 이를 신뢰보호원칙이라 한다. 행정 기관이 신뢰보호원칙에 위배되는 처분을 내릴 경우, 그 처분은 위법한 것이며 취소 또는 무효의 대상이 된다.

신뢰보호원칙이 적용되기 위한 첫 번째 요건은 행정 기관의 선행조치로서 공적 견해 표명이 있어야 한다는 것이다. 공적 견해 표명은 행정 기관이 행정권 행사에 대한 의사를 공적으로 드러내는 것을 의미한다. 공적 견해 표명은 '시설의 건축 허가', '사업 계획서에 대한 적정 통보' 등과 같이 구체적 사안에 관한 것이어야 하므로 단순히 법령 해석과 같은 추상적인 내용의 질의에 행정 기관이 원론적 차원에서 답변해 준 것은 이에 해당하지 않는다. 행정 기관이 명시적으로 의사를 드러내는 것뿐 아니라 행정적 권한을 행사하지 않음으로써 묵시적으로 의사를 드러내는 것도 의사를 표명하는 행위로 보아 공적 견해 표명이 될 수 있다. 가령 행정 기관이 어떤 위법한 상태에 대해 취소권, 영업 정지권 등의 행정적 권한을 행사할 기회가 있었음에도 이를 장기간 행사하지 않았을 경우, 국민은 행정 기관이 이러한 권한을 이후에도 계속 행사하지 않을 것이라는 신뢰를 갖게 될 것이

다. 이 경우 행정 기관이 장기간 행정 권한을 행사하지 않는 것을 행정 기관의 의사 표명 행위로 볼 수 있다.

두 번째 요건은 행정 기관의 선행조치에 대한 신뢰가 보호할 가치가 있어야 한다는 것이다. 이는 행정 기관의 선행조치가 법적 하자를 갖게 된 것에 대해 국민에게 귀책 사유, 즉 책임을 물을 만한 사유가 없어야 함을 의미한다. 예를 들어 행정 기관이 특정 사업에 대해 허가가 가능하다는 견해를 표명했으나 그 허가 조치에 법적 하자가 발견되었을 때, 그 이유가 허가를 신청한 국민이 잘못된 정보를 제공했기 때문이라면 그 국민에게 귀책 사유가 있는 것이다.

세 번째 요건은 행정 기관의 선행조치에 대한 국민의 신뢰와 국민이 행한 행위 사이에 인과 관계가 있어야 하며, 행정 기관이 선행조치에 반하는 다른 조치를 취함으로써 국민의 권익이 침해당한 경우여야 한다는 것이다. 예를 들어, 영업을 허가할 수 있다는 행정 기관의 공적 견해 표명이 있었고, 이 선행조치를 신뢰한 개인이 물품을 구입하고 직원을 채용하는 등 영업 준비를 진행하였으나 이후 행정 기관이 영업을 허가하지 않아 개인이 손해를 입은 경우가 이에 해당한다. 이 요건에 따라 ㉠ 국민이 행정 기관의 선행조치가 있었음을 인식하지 못했거나, 선행조치와 관련된 사항이 사후에 변경될 수 있는 가능성을 행정 기관이 국민에게 미리 알린 경우에는 신뢰 보호를 주장할 수 없다.

신뢰보호원칙은 이상과 같은 요건이 모두 충족될 때 적용될 수 있다. 그런데 요건을 모두 충족하더라도 신뢰보호원칙이 적용되지 못할 수도 있다. 국민의 신뢰가 침해됨으로써 국민이 입게 되는 불이익을 공익 및 제삼자의 정당한 이익과 비교하여 공익 및 제삼자의 정당한 이익을 보호할 필요성이 더 크다고 판단되는 경우가 대표적이다. 또 신뢰보호원칙은 행정 기관이 공적인 견해를 표명할 당시의 사정이 그대로 유지됨을 전제로 적용되는 것이기 때문에, 행정 기관의 선행조치 이후 사실 관계나 법적 상황이 변경된 경우 적용되지 않을 수 있다.

신뢰보호원칙은 법적 하자가 있는 행정 기관의 선행조치도 적법한 것처럼 효력을 유지하게 한다는 점에서, 행정 작용이 법률에 적합해야 한다는 행정상 법치주의 원리에 어긋나는 것처럼 보일 수 있다. 하지만 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호하는 것이 법치주의의 근본정신에 부합한다는 관점에서 보면, 결국은 신뢰보호원칙이 행정상 법치주의에도 어긋나지 않는 것이라고 할 수 있다.

20. (가)~(다)에 공통적으로 나타난 문제의식으로 가장 적절한 것은? [2.7점]

- ① 행정청의 처분이 위법할 때 법원이 행정청을 대신하여 새로운 처분을 내림으로써 국민의 권익을 회복시킬 수 있는가.
- ② 형벌과 행정적 제재를 하나의 제도로 통합하여 같은 위반 행위에 대해 제재가 중복되는 문제를 해소할 수 있는가.
- ③ 행정 작용이 공익 실현의 수단으로 쓰일 때 국민의 권익이 과도하게 침해되지 않도록 그 근거와 한계를 어떻게 정할 것인가.
- ④ 행정 기관의 선행조치에 법적 하자가 있을 때 그 하자를 이유로 조치를 신뢰한 국민에게 책임을 물을 수 있는가.
- ⑤ 행정청이 재량을 행사할 때 법률의 근거가 없더라도 공익을 이유로 국민의 권리를 제한하는 것이 언제나 정당화될 수 있는가.

21. (가)의 영업 정지 대체 과징금과 (나)의 부관을 관련지어 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [2.9점]

- ① 영업 정지 대체 과징금이 공익적 관점에서 영업을 계속하게 한다는 점은, 요건 미충족을 이유로 거부하는 대신 부관을 붙여 허가하는 것과 행정의 탄력성 측면에서 통한다.
- ② (가)의 과징금이 침익적 행정 행위로서 법률의 근거를 요구하는 것처럼, (나)에서도 부관이 개인의 권리를 함부로 제한할 가능성이 있어 통제가 필요하다고 본다.
- ③ (가)에서 위반 행위자에게 처분 선택권을 주자는 주장과 (나)에서 부관을 부담으로 보는 것이 개인에게 유리하다는 설명은, 모두 처분을 받는 개인의 입장을 고려한 것이다.
- ④ (가)의 과징금과 (나)의 부담은 모두 개인에게 의무를 부과하지만, 과징금은 위반 행위에 대한 제재라는 점에서 행정 목적을 위해 붙이는 부담과 성격이 다르다.
- ⑤ 영업 정지 대체 과징금은 주된 행정 행위인 영업 허가에 붙은 부담에 해당하므로, 과징금을 납부하지 않으면 영업 허가의 효력이 곧바로 소멸한다.

22. (다)의 신뢰보호원칙에 대한 이해로 가장 적절한 것은? [3.0점]

- ① 위법한 선행조치의 효력을 예외적으로 유지시켜 법치주의와 어긋나 보이지만, 정당한 신뢰의 보호를 법치주의의 근본정신으로 보면 이 문제는 해소된다.
- ② 요건이 모두 충족되면 공익과 비교할 필요 없이 언제나 국민의 신뢰가 우선하므로, 선행조치 이후 사정이 변경되어도 원칙의 적용은 달라지지 않는다.
- ③ 행정 기관이 권한을 장기간 행사하지 않은 것은 의사를 명시적으로 드러낸 것이 아니므로, 어떤 경우에도 공적 견해 표명으로 볼 수 없고 국민도 그에 대한 신뢰를 가질 수 없다.
- ④ 국민이 선행조치를 인식하지 못했더라도 그 조치에 법적 하자가 있다면, 신뢰와 행위 사이의 인과 관계가 인정되어 신뢰 보호를 주장할 수 있고 공익과의 비교도 필요 없다.
- ⑤ 선행조치에 하자가 생긴 데 국민의 귀책 사유가 있더라도, 행정 기관의 공적 견해 표명이 있었다면 그 신뢰는 보호할 가치가 있다.

23. (가)~(다)를 종합하여 이해한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.0점]

<보기>

- ㄱ. (가)에서 위반 행위자가 과징금 처분에 불복하여 행정 소송을 제기할 수 있다는 것과 (나)에서 위법한 부관에 대한 사법적 통제가 논의되는 것은, 모두 행정 작용에 대한 법원의 판단과 관련된다.
- ㄴ. (다)에서 신뢰보호원칙에 위배되는 처분이 취소나 무효의 대상이 된다는 것은, 국민의 신뢰도 행정 작용의 적법성을 따지는 기준이 될 수 있음을 보여 준다.
- ㄷ. (다)의 신뢰보호원칙은 법적 하자가 없는 선행조치에 대해서만 적용되므로, (나)의 위법한 부관이 붙은 허가를 신뢰한 국민은 보호받을 수 없다.
- ㄹ. (가)에서 과태료가 형벌을 대신하는 측면이 있다는 것은, (다)에서 신뢰보호원칙이 행정상 법치주의를 대신한다는 것과 같은 논리이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

24. (가)~(다)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.1점]

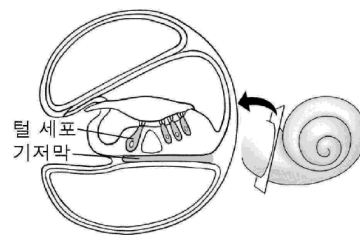
<보기>

구청은 2025년 3월 갑에게 ‘내년부터 이 지역에서 숙박업 허가가 가능하다.’라는 공문을 보냈고, 갑은 이를 믿고 건물을 매입했다. 2026년 2월 구청은 숙박업을 허가하면서 ‘허가일로부터 1년 이내에 소방 설비를 갖추지 않으면 허가의 효력이 소멸한다.’라는 부관을 붙였다. 이후 갑은 위생 법령을 위반하여 영업 정지 처분 대상이 되었는데, 갑의 숙박업은 공공의 편익에 중대한 영향을 미치는 영업이 아니었다.

- ① 구청의 공문은 숙박업 허가라는 구체적 사안에 관해 행정권 행사의 의사를 공적으로 드러낸 것으로, (다)의 공적 견해 표명에 해당한다고 볼 수 있다.
- ② 갑이 공문을 믿고 건물을 매입한 것은 선행조치에 대한 신뢰와 국민의 행위 사이에 인과 관계가 있음을 보여 주는 정황이 된다.
- ③ 소방 설비에 관한 부관은 발생 여부가 불확실한 사실에 따라 이미 발생한 허가의 효력을 소멸시키므로 (나)의 해제 조건에 해당한다.
- ④ 갑의 숙박업이 공익적 영업이 아니더라도 갑이 의견을 제출해 선택하면, 영업 정지 처분은 현행 제도에서 (가)의 대체 과징금으로 갈음될 수 있다.
- ⑤ 구청이 공문을 보낼 때 허가 가능성이 사후에 변경될 수 있음을 미리 알렸다면, 갑은 (다)에 따라 신뢰 보호를 주장하기 어렵다.

[25~29] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

(가)



<그림>

귀 안쪽에 위치하는 달팽이관은 림프액이 차 있는 달팽이 모양의 청각 기관이다. <그림>은 달팽이관의 횡단면을 확대한 것이다. 달팽이관 안에는 관의 모양을 ㉠ 따라 기저막이라는 긴 막이 존재하며, 기저막 위로는

털 세포가 배열되어 있다. 기저막과 **털 세포**는 소리의 높낮이를 지각하는 데 있어서 중요한 역할을 한다.

귀 바깥에서 생겨난 소리의 파동이 달팽이관의 림프액으로 전달되면 기저막은 달팽이관의 모양을 따라 바깥쪽부터 진동하게 된다. 이때 기저막에서 최대 진동하는 부위는 귀 바깥에서 발생한 파동의 주파수*에 따라 다르다. 기저막은 바깥쪽일수록 더 단단한 특성을 ㉡ 지니는데, 단단한 부위일수록 높은 주파수의 파동에 크게 떨리기 때문이다. 즉 기저막을 진동시키는 파동의 주파수가 높을수록 기저막에서 최대 진동하는 부위는 바깥쪽에 위치한다. 이때 귀 바깥에서 발생한 파동의 주파수가 높을수록 기저막에서 최대 진동하는 부위의 길

이는 짧다. 기저막이 진동하는 정도는 기저막의 바깥쪽에서부터 완만하게 커지다가 기저막이 최대로 진동하는 부위를 지난 후 급격히 감소하는 경향을 ㉔ 보인다.

기저막이 진동하면 털 세포가 반응하여 털이 휘어지면서 전기 신호가 발생한다. 기저막에서 최대로 진동하는 부위에 가까이 있는 털 세포일수록 털이 휘는 횟수가 많고, 기저막에서 최대로 진동하는 부위에 있는 털 세포는 기저막이 진동할 때마다 반응하므로 털이 휘는 횟수가 가장 많다. 따라서 털 세포마다 민감하게 반응하는 주파수가 다르다. ㉕ 결국 기저막에서 최대로 진동하는 부위에 있는 털 세포가 초당 전기 신호를 발생시키는 횟수는 기저막을 진동시킨 파동의 주파수와 일치한다. 이때 비슷한 주파수를 지닌 여러 파동이 동시에 달팽이관으로 전달되면 반응하는 털 세포가 있는 영역이 겹칠 수 있다.

전기 신호는 신경 전달 물질이 털 세포에서 방출되도록 ㉖ 만들어 해당 털 세포와 연결한 신경 섬유를 흥분시킨다. 개별 신경 섬유가 초당 흥분하는 횟수는 귀 바깥에서 발생한 파동의 주파수에 일정 수준까지만 대응되는데, 이는 개별 신경 섬유가 초당 흥분할 수 있는 최대치가 제한되어 있기 때문이다.

신경 섬유의 흥분으로 생겨난 신경 신호는 신경 섬유를 따라 이동하며, 중뇌를 ㉗ 거쳐 대뇌의 1차 청각 피질에 전달되어 처리된다. 1차 청각 피질은 얼굴 쪽에서 뒤통수 쪽으로 이어진 띠 형태로 생겼는데, 얼굴 쪽에 있는 부위일수록 신경 섬유를 통해 기저막의 안쪽 부위와 연결되고 뒤통수 쪽에 있는 부위일수록 기저막의 바깥쪽과 연결된다. 즉 대뇌에 이르기까지의 모든 개별 신경 섬유들은 민감하게 반응하는 주파수가 정해져 있는 것이다. 대뇌에서는 흥분한 신경 섬유가 기저막의 어떤 위치에 있는 털 세포와 연결하는지에 대한 정보, 그리고 신경 섬유가 어떤 주기로 흥분하는지에 대한 정보를 활용하여 주파수가 높은 파동일수록 높은 소리로 지각하게 된다.

* 주파수: 파동이 1초 동안에 주기 운동을 하는 횟수. 단위로 헤르츠(Hz)를 사용한다.

(나)

우리는 냄새를 어떻게 인식할까? 냄새의 원인이 되는 기체 상태의 분자가 코로 들어온 후 몇 가지 과정을 거쳐 뇌에서 냄새를 인식하게 된다. 과학자들은 분자의 구조와 뇌가 인식하는 냄새 사이에 직접적인 관련이 있다고 추측하고 이를 밝히려 했으나 한계에 부딪혔다. 단일 분자 물질이 농도에 따라 전혀 다른 냄새로 인식되는 경우를 설명할 수 없었기 때문이다. 이후 다른 감각들은 자극이 전기 신호로 바뀌어 인식된 것이라는 점에 착안하여 후각을 이해하려는 접근이 도입되었다. 20세기 후반에 미국의 과학자인 액셀과 벅은 냄새 분자를 전기 신호로 전환하는 매개체인 후각 수용체를 발견했다. 후각 수용체를 중심으로 [후각 자극의 신호 전달 과정]을 살펴보자.

코안의 가장 윗부분에 후각 수용체가 있는 엄지손톱 크기의 후각 상피가 있다. 냄새 분자는 우리가 호흡할 때 공기에 실려 후각 상피로 가는데, 방향에 따라 정방향 경로와 역방향 경로가 있다. 전자는 숨을 들이쉴 때 신체 외부에 있던 냄새 분자가 콧속으로 유입되는 경로이고, 후자는 신체 내부에 있던 냄새 분자가 목구멍을 통해 코 뒤로 올라가 숨을 내쉴 때 후각 상피에 도달하는 경로이다. 후자를 통해 이동한

냄새 분자는 미각으로 느낀 맛을 더욱 풍부하게 할 수 있다.

이러한 경로를 통해

냄새 분자가 도달한

㉘ 후각 상피에는 냄새

를 받아들이는 후각

신경 세포 수백만 개

가 밀집해 있다. 세포

의 말단에는 가느다란

섬모들이 뻗어 나와

얇은 점액질층에 잠겨 있고, 섬모 표면에는 특정한 몇 종류의 분자와 선택적으로 결합하는 막단백질인 후각 수용체가 점점이 박혀 있는데 한 개의 후각 신경 세포에는 한 종류의 후각 수용체만 존재한다. 냄새 분자는 점액질층을 통과하여 후각 수용체와 결합한다. 대부분의 냄새에는 수백 종류의 분자가 포함되는데, 이 냄새 분자와 특이적으로 결합하는 후각 수용체가 동시에 활성화된다. 인간은 약 400종류의 후각 수용체로 1만여 가지의 냄새를 맡을 수 있다.

후각 수용체가 활성화되면 후각 신경 세포의 세포막 안팎에 전압 차가 만들어지면서 후각 신경 세포에서 전기 신호가 발생한다. 이 신호는 후각 신경 세포에서 뻗어 나온 긴 돌기인 축삭을 타고 뼈의 구멍을 통해 뇌로 올라가 ㉙ 후각 망울에 있는 토리로 전달된다. 하나의 토리에는 동일한 종류의 후각 수용체가 활성화되어 만들어진 모든 전기 신호가 모인다. 이때 수천 개의 토리 중 신호를 전달받은 토리들이 패턴을 만드는데, 신호의 세기도 패턴에 반영된다. 냄새마다 고유한 일종의 패턴 지도가 있어 다른 냄새와 구별할 수 있는 특징이 된다. 단일 분자로 이루어진 물질이라도 농도에 따라 다른 패턴이 만들어진다면 우리는 이를 전혀 다른 냄새로 인식한다.

후각 망울의 토리에서 만들어진 패턴은 신경 세포인 승모 세포를 통해 전기 신호가 강화되어 대뇌로 전달되고, 대뇌의 다양한 정보들과 합쳐져 최종적으로 냄새를 인식하게 된다.

승모 세포가 연결된 대뇌의 후각 결절에는 과거에 맡았던 냄새 정보가 저장되어 있어 새로운 냄새의 정보를 기존의 것과 비교하고, 냄새 정보를 편도체, 해마, 눈확이마 결절 등 대뇌의 다른 영역으로 보낸다. 이 냄새 정보는 정서 반응에 관여하는 편도체 및 기억을 담당하는 해마로 즉시 전달된다. 이 때문에 어떤 냄새를 맡으면 무의식중에 즐겁거나 불쾌한 감정을 느낄 수도 있고, 순식간에 과거의 기억이 ㉚ 떠오를 수도 있다. 그리고 눈확이마 결절에서는 개인의 경험, 기대, 상황 등의 정보를 종합하여 최종적으로 어떤 냄새인지 판단하여 냄새를 인식하게 된다.

(다)

질병에 걸리면 약을 복용하거나 주사를 맞아서 치료를 하는 경우가 있다. 이때 약의 재료가 되는 물질을 약물이라 하고, 약물을 투여 가능한 형태로 가공한 것을 약제라고 한다. 약제의 대표적인 유형에는 경구 투여형 정제*, 경구 투여형 액체제, 주사형 액체제 등이 있다. 약제는 약효를 발휘하는 약물인 ㉛ 활성 성분으로만 구성되지 않고, 다양한 목적을 위해 약물과 혼합하는 첨가제인 불활성 성분과 함께 구성된다.

경구 투여형 정제제는 활성 성분과 불활성 성분을 혼합하여 압축한 알갱이 형태로, 약물의 쓴맛을 감추어 복용의 편의성을 높이기 위해 당류 등을 포함할 수 있다. 경구 투여형 액체제는 약물이 복용 가능한 용매에 녹아 있는 형태로, 약물을 녹이는 용매인 정제수와 복용의 편의를 위한 감미료 등을 포함할 수 있다. 주사형 액체제는 약물이 무균 상태의 용매에 녹아 있는 형태로, 용매인 생리식염수와 항균 효과를 위한 항균제 등을 포함할 수 있다. 약물은 농도 구배*를 원동력으로 삼아 높은 농도에서 낮은 농도로 이동하면서 체내에서 확산된다. 약물의 체내 확산 속도는 농도 구배가 크거나 물질의 확산 속도를 나타내는 확산 계수가 클수록 더 빠르다. 동일한 약물을 액체제와 정제제로 만들었을 경우, 액체제는 이미 용해된 상태이며 약물의 표면적이 넓기 때문에 정제제보다 확산 계수가 더 크다.

체내에 투여된 약물은 흡수 단계, 분포 단계, 제거 단계를 거치면서 이동한다. 흡수 단계는 체내에 투여된 약물이 혈액까지 도달하는 단계이다. 투여된 약물이 혈액까지 도달하는 비율을 생체이용률이라고 하는데, 약물을 정맥 혈관에 직접 투여하는 정맥 주사는 투여된 약물 모두가 혈액에 도달하기 때문에 생체이용률이 항상 1이다. 하지만 경구로 투여하는 약물은 소화기관 등에서 약물 일부가 제거되는 소화통과효과가 발생하기 때문에 생체이용률은 항상 1보다 작다. 예를 들어 약물 100mg을 경구 투여하였는데 생체이용률이 0.3이라면, 혈액에는 약물 30mg이 도달하는 것이다.

분포 단계는 약물이 혈액을 통해 체내 여러 조직에 분포하는 단계이다. 분자량이 적거나 지용성*이 높은 약물은 세포막을 통과하기 쉬워 체내에 넓게 분포한다. 분포 용적은 약물이 체내에 얼마나 넓게 퍼져 있는지를 나타내는 지표로, 혈액에 도달한 약물의 양을 혈장에 약물이 얼마나 농축되어 있는지를 나타내는 혈장 약물 농도로 나눈 값이다. 예를 들어 혈액에 도달한 약물이 30mg이고 혈장 약물 농도가 5mg/L라면 약물은 체내에서 6L의 공간을 차지하고 있는 것이다.

제거 단계는 약물이 체외로 배출되는 단계이다. 약물이 신체에서 제거되는 속도인 청소율이 높으면 약물이 제거되는 속도가 빠르다. 청소율은 단위 시간당 약물이 제거되는 혈장의 부피로 나타낸다. 약물의 적정량이나 투여 간격을 결정하고자 할 때 생체이용률, 분포 용적, 청소율을 고려할 수 있다.

혈액까지 도달한 약물 중 일부는 간, 장 등 신체 여러 조직에서 대사*되어 약효를 더 강하게 내는 ㉠ 활성 형태로 변할 수 있다. 이들은 다시 혈관을 타고 전신을 돌다가 목표 조직에서 약효를 낸다. 이러한 약효를 확인하기 위해서는 목표 조직에서의 약물 농도를 측정해야 한다. 왜냐하면 약효는 일반적으로 목표 조직의 약물 농도에 비례하는 것으로 보기 때문이다. 그런데 심장과 같이 체내에 있는 조직은 시료를 직접 채취하기 어렵기 때문에, 혈장 약물 농도를 측정한다. 왜냐하면 혈장 약물 농도가 증가하면 목표 조직인 심장에서의 약물 농도도 증가할 것이라고 가정하기 때문이다. 한편 약물은 목표 조직에서는 약효를 발휘하지만 그렇지 않은 조직에서는 약효와 무관한 반응이 일어날 수 있다. 약물이 목표 조직 외의 다른 조직에 분포하면 목표 조직의 약물 농도가 충분히 높지 않아 약효가 기대한 것보다 낮을 수 있다.

* 정제제: 둥글넓적한 원판이나 원뿔 모양으로 만든 약제.
* 농도 구배: 두 지점 간의 농도 차이.
* 지용성: 기름에 잘 녹는 성질.
* 대사: 약물이 화학적으로 변형되는 과정.

25. (가)~(다)를 비교한 내용으로 가장 적절한 것은? [2.7점]

- ① (가)의 털 세포와 (나)의 후각 신경 세포는 모두 자극의 세기와 관계없이 일정한 크기의 전기 신호를 만들어, 중간 단계를 거치지 않고 대뇌로 직접 전달한다.
- ② (가)와 (나)에서 감각 정보가 구별되는 근거는 신경 섬유의 연결 위치와 흥분 주기, 토리의 패턴인데, 이는 자극의 특성이 신호들의 활성화 양상 차이로 바뀐 결과이다.
- ③ (나)의 냄새 분자와 (다)의 약물은 모두 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 확산되므로, 이동하는 과정에서 특정한 수용체와 선택적으로 결합하는 일은 일어나지 않는다.
- ④ (가)에서 소리의 높낮이를 정하는 것은 파동의 세기이고 (나)에서 냄새를 구별하는 것은 분자의 구조 자체이므로, 두 감각은 모두 자극의 질을 따로 처리하지 않는다.
- ⑤ (다)의 혈장 약물 농도 측정은 (가)의 1차 청각 피질처럼 목표 조직의 상태를 직접 관찰하게 해 준다는 점에서, 약효를 판단하는 데 별도의 가정을 필요로 하지 않는다.

26. (가)에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [3.0점]

- ① 털 세포마다 민감하게 반응하는 주파수가 다른 것은, 기저막의 위치에 따라 최대로 진동하게 되는 파동의 주파수가 다르기 때문이다.
- ② 개별 신경 섬유의 흥분 횟수가 일정 수준 이상의 주파수에 대응하지 못한다는 점은, 대뇌가 신경 섬유의 연결 위치에 대한 정보를 함께 활용하는 것과 관련된다.
- ③ 주파수가 높은 파동일수록 기저막에서 최대로 진동하는 부위는 바깥쪽에 놓이며, 그 부위의 길이는 상대적으로 짧다.
- ④ 비슷한 주파수의 파동들이 동시에 전달될 때 반응하는 털 세포의 영역이 겹칠 수 있다는 것은, 하나의 털 세포가 한 가지 주파수에만 반응하는 것은 아님을 시사한다.
- ⑤ 기저막에서 최대로 진동하는 부위가 바깥쪽일수록 그 부위의 털 세포는 낮은 주파수에 민감하므로, 1차 청각 피질에서 얼굴 쪽 부위와 연결된다.

27. (나), (다)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.0점]

<보기>

약물 Z는 경구 투여형 정제제로, 생체이용률은 0.5이다. 갑에게 Z 80mg을 투여한 뒤 혈액에 도달한 Z의 혈장 약물 농도는 4mg/L였다. Z는 목표 조직인 폐에서 약효를 내지만, 일부가 후각 상피의 점액질층에 분포하여 냄새 분자가 후각 수용체와 결합하는 것을 방해한다. (단, 분포 용적은 투여 방법과 관계없이 일정하다.)

- ① 갑의 혈액에 도달한 Z는 40mg이고, Z는 체내에서 10L의 공간을 차지하며 분포한다고 볼 수 있다.
- ② Z가 냄새 분자와 후각 수용체의 결합을 방해하면 후각 신경 세포에서 발생하는 전기 신호가 달라져, 토리에서 만들어지는 패턴도 달라질 수 있다.
- ③ 같은 양의 Z를 정맥 주사로 투여해도 혈장 약물 농도는 4mg/L로 같으므로, 후각 상피에 분포하는 Z의 양도 달라지지 않을 것이다.
- ④ Z가 후각 상피에 분포하여 냄새를 잘 맡지 못하게 하는 것은, 목표 조직이 아닌 조직에서 약효와 무관한 반응이 일어난 경우에 해당한다.
- ⑤ Z가 후각 상피 등에 많이 분포할수록 목표 조직인 폐의 약물 농도가 충분히 높지 않아 약효가 기대보다 낮을 수 있다.

28. (가)~(다)를 바탕으로 판단한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.0점]

<보기>

- ㄱ. (나)에서 단일 분자 물질이 농도에 따라 다른 냄새로 인식되는 것은, 농도에 따라 토리에 형성되는 패턴이 달라지기 때문이다.
- ㄴ. (다)에서 약효를 목표 조직의 약물 농도에 비례한다고 보는 것은, 혈장 약물 농도가 목표 조직의 약물 농도와 언제나 같기 때문이다.
- ㄷ. (가)에서 기저막을 진동시킨 파동의 주파수와 털 세포가 초당 전기 신호를 발생시키는 횟수가 일치하는 것은, 최대 진동하는 부위의 털 세포에 해당하는 내용이다.
- ㄹ. (나)에서 역방향 경로로 이동한 냄새 분자가 맛을 풍부하게 하는 것은, 이 분자들이 숨을 들이쉴 때 후각 상피에 도달하기 때문이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

29. (가), (다)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [3.3점]

<보기>

환자 갑은 500Hz 부근의 소리는 잘 듣지만 4,000Hz 부근의 소리는 잘 듣지 못한다. 검사 결과 기저막의 특정 부위에 있는 털 세포가 손상되어 있었다. 의사는 털 세포의 회복을 돕는 약물 W를 처방했는데, W는 간에서 대사되어 약효를 더 강하게 내는 형태로 바뀐 뒤 달팽이관에 이르러 약효를 낸다.

- ① 갑은 500Hz에 반응하는 부위보다 바깥쪽의 털 세포가 손상되었을 가능성이 크고, W가 간에서 바뀐 형태는 (다)의 ㉠으로 서 혈관을 타고 달팽이관에 이른다.
- ② 갑이 4,000Hz 소리를 잘 듣지 못하는 것은 기저막의 안쪽 부위가 손상되었기 때문이며, 이 부위는 1차 청각 피질의 뒤통수 쪽 부위와 연결되어 있다.
- ③ W는 간에서 대사되면 약효가 약해지므로, 달팽이관에서 충분한 약효를 내려면 대사를 거치지 않도록 정맥 주사로 투여해야 한다.
- ④ 갑의 손상된 털 세포가 회복되면 그 털 세포와 연결한 개별 신경 섬유는 4,000Hz의 소리에 대해 초당 4,000번 흥분하게 될 것이다.
- ⑤ W의 약효를 확인하려면 달팽이관의 약물 농도를 측정해야 하므로, 혈장 약물 농도는 W의 약효를 판단하는 데 전혀 활용될 수 없다.

[30~32] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

열펌프(heat pump)는 물 펌프가 낮은 곳에 있는 물을 높은 곳으로 운반하는 것처럼 저온에서 고온으로 열을 운반하는 장치를 뜻한다. 열펌프는 일반적인 냉방 혹은 난방 장치와 달리 냉방과 난방이 모두 가능하다.

열펌프에서는 작동 유체인 냉매의 ‘증발-압축-응축-팽창’으로 이루어진 순환 공정이 반복되는데, 이 순환 공정을 냉매의 한 사이클이라 한다. 냉매가 증발기에 유입되면 냉매는 저열, 공장의 폐열 등 저온의 열원에서 증발기에 달려 있는 열교환기를 통해 열을 흡수하며 기체로 증발한다. 냉매 기체는 압축기로 들어가서 압축된다. 이때 냉매 기체를 압축하려면 전기 에너지를 투입해야 한다. 냉매 기체가 압축되면 매우 높은 온도와 큰 압력을 갖는다. 이후 냉매는 응축기로 유입되어 응축기에 달려 있는 열교환기를 통해 고온의 열원인 실내로 열을 방출하고, 기체였던 냉매는 액체가 된다. 이때 실내로 방출된 열이 난방에 쓰인다. 응축기에서 나온 냉매는 팽창 밸브를 지나면서 온도와 압력이 낮아져 처음에 증발기로 들어갔던 에너지와 동일한 양의 에너지를 갖고 다시 증발기로 들어간다. 이와 같은 일련의 순환 공정이 열펌프에서 냉매의 한 사이클이다.

열펌프에 설치되어 있는 역전 밸브는 냉매의 흐름 방향을 역으로 바꿀 수 있다. 이때는 난방 목적으로 쓰였던 응축기가 증발기로 작동하고, 증발기가 응축기의 역할을 한다. 따라서 역전 밸브를 통해 냉매의 흐름 방향을 역으로 바꾸면 난방 목적으로 쓰였던 실내의 응축기가 냉방을 위한 증발기로 작용한다.

다. 이를 통해 열펌프는 냉방과 난방이 모두 가능하게 된다.
그렇다면 열펌프의 성능은 어떻게 표현할 수 있을까? 열펌프는 저온의 열원에서 받은 열에너지와 압축 과정에서 투입되는 전기 에너지, 이 두 가지 에너지의 합에 해당하는 열에너지를 난방에 사용한다. 따라서 고온의 열원에서 열을 받아 일을 수행하고 나머지 열을 저온 열원으로 방출하는 열기관의 성능 평가 지수인 ㉠ 열효율로는 성능을 표현할 수 없다. 열기관의 열효율은 열기관이 고온의 열원에서 받은 열의 양 대비 수행한 일이다. 이와 달리 열펌프는 성적 계수라는 성능 평가 지수를 사용한다.

열펌프의 ㉡ 성적 계수는 고온 열원에 열을 방출하는 부분인 고온부의 성적 계수(COP_H)와 저온 열원에서 열을 흡수하는 부분인 저온부의 성적 계수(COP_C) 두 가지가 함께 사용된다. COP_H 는 압축기에 투입된 전기 에너지당 고온의 열원으로 전달된 열의 양이다. 반면, COP_C 는 압축기에 투입된 전기 에너지당 저온의 열원에서 열펌프로 전달된 열의 양이다. 열역학 제1 법칙에 의하면 에너지는 그 형태가 변화할 수는 있지만 전체 양은 보존된다. 따라서 ㉢ 열펌프의 냉매가 한 사이클을 순환할 때 저온의 열원에서 열펌프로 공급된 열과 압축기에 투입한 전기 에너지의 합은 고온의 열원으로 전달한 열의 양이 된다. 이러한 관계식에서 양변을 투입된 전기 에너지의 양으로 나누면 COP_H 는 COP_C 에 1을 더한 값이다. 이러한 관계는 COP_H 와 COP_C 중 어느 하나가 바뀌면 다른 하나도 바뀌게 된다는 것을 의미한다.

열펌프의 성적 계수를 향상하기 위해 복잡한 구조의 열펌프도 활발히 개발되고 있다. 복잡한 구조의 열펌프도 본질적으로는 위의 원리를 따른다. 열펌프는 냉방과 난방이 모두 가능하다. 또한 폐열을 사용할 수 있어 화석 연료 고갈에 따른 에너지 문제를 해결하는 데 일조하는 장치로 각광받고 있다.

31. 윗글을 바탕으로 <보기>의 (A)~(C)를 구하여 판단한 내용으로 적절하지 않은 것은? (단, 손실은 없다.) [3.2점]

<보기>

다음은 열펌프 X, Y, Z의 냉매가 한 사이클을 순환할 때 측정 한 값이다.

열펌프	압축기에 투입한 전기 에너지	저온의 열원에서 받은 열	고온
X	2	6	
Y	(B)	9	
Z	5	(C)	

- ㉠ X와 Y는 압축기에 투입한 전기 에너지가 서로 다르지만, COP_H 와 COP_C 는 각각 같은 값을 갖는다.
- ㉡ Z는 세 열펌프 가운데 고온의 열원으로 전달한 열이 가장 많지만, 투입한 전기 에너지당 전달한 열인 COP_H 는 3으로 가장 적다.
- ㉢ Y의 압축기에 투입한 전기 에너지는 3이며, Y가 저온의 열원에서 받은 열은 투입한 전기 에너지의 3배이다.
- ㉣ Z의 COP_C 는 2이므로, 같은 전기 에너지로 X와 같은 COP_C 를 얻으려면 Z는 저온의 열원에서 받는 열을 5만큼 줄여야 한다.
- ㉤ 세 열펌프 모두에서 고온의 열원으로 전달한 열은 저온의 열원에서 받은 열보다 압축기에 투입한 전기 에너지만큼 크며, 이는 ㉢의 관계와 같다.

32. ㉠, ㉡, ㉢에 대한 이해로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.0점]

<보기>

ㄱ. ㉠이 ‘받은 열 대비 수행한 일’이라면 ㉡의 COP_H 는 ‘투입한 일 대비 운반한 열’이라는 점에서, 분자와 분모에 놓이는 에너지의 성격이 서로 뒤바뀌어 있다.

ㄴ. ㉡는 에너지의 형태는 바뀔 수 있어도 그 총량은 보존된다는 원리를 열펌프의 한 사이클에 적용한 것이다.

ㄷ. ㉢에 따르면 COP_C 가 일정할 때 투입한 전기 에너지를 늘리면 COP_H 도 그에 비례하여 커진다.

ㄹ. ㉠의 COP_H 와 COP_C 는 서로 독립적으로 정해지므로, 복잡한 구조의 열펌프에서는 COP_H 만 높이고 COP_C 는 그대로 둘 수 있다.

- ㉠ ㄱ, ㄴ ㉡ ㄱ, ㄷ ㉢ ㄴ, ㄹ
- ㉣ ㄱ, ㄴ, ㄹ ㉤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

30. 윗글에 대한 이해로 가장 적절한 것은? [2.9점]

- ㉠ 열기관의 열효율로 열펌프의 성능을 나타낼 수 없는 것은, 열펌프가 열기관과 달리 에너지의 전체 양이 보존된다는 법칙을 따르지 않기 때문이다.
- ㉡ 역전 밸브가 작동하면 냉매가 팽창 밸브를 거치지 않고 순환하므로, 냉방할 때에는 냉매의 온도와 압력이 낮아지는 과정이 생략된다.
- ㉢ COP_C 가 COP_H 보다 1만큼 큰 것은, 저온부에서 흡수한 열에 압축기에 투입된 전기 에너지가 더해져 저온의 열원으로 되돌아가기 때문이다.
- ㉣ 열펌프가 난방에 쓰는 열이 투입된 전기 에너지보다 많을 수 있는 것은, 저온의 열원에서 흡수한 열도 함께 고온의 열원으로 운반되기 때문이다.
- ㉤ 응축기를 지난 냉매는 팽창 밸브에서 열을 흡수하므로, 처음 증발기에 들어갔을 때보다 많은 에너지를 지닌 채 다시 증발기로 들어간다.

정답표

2026학년도 1학기 중간고사 대비 독서 모의고사 1회(고난도)

1	2	3	4	5	6	7	8
④	②	①	③	⑤	②	④	③
9	10	11	12	13	14	15	16
②	④	①	⑤	③	④	①	⑤
17	18	19	20	21	22	23	24
②	④	③	③	⑤	①	①	④
25	26	27	28	29	30	31	32
②	⑤	③	②	①	④	④	①

단답형1	가람, 나래, 라온
단답형2	㉠ 미적 매체, ㉡ 물질적 지지체
단답형3	㉢ 부과 과세 방식, ㉣ 신고 납세 방식, ㉤ 자동 확정 방식